UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DE TECNOLOGIA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE MATERIAIS

LEVANTAMENTO DE OPORTUNIDADES DE PESQUISA EM SIMULAÇÃO NUMÉRICA PARA ARMAZENAMENTO DE HIDROGÊNIO EM HIDRETOS

Thiago Takamura Yanaguissava

São Carlos
2018

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DE TECNOLOGIA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE MATERIAIS

LEVANTAMENTO DE OPORTUNIDADES DE PESQUISA EM SIMULAÇÃO NUMÉRICA PARA ARMAZENAMENTO DE HIDROGÊNIO EM HIDRETOS

Thiago Takamura Yanaguissava

Tese de Conclusão de Curso apresentada ao Departamento de Engenharia de Materiais da Universidade Federal de São Carlos como requisito à obtenção do título de bacharel EM CIÊNCIA E ENGENHARIA DE MATERIAIS

Orientador: Prof. Dr. Daniel Rodrigo Leiva

São Carlos
2018

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS

Centro de Ciências Exatas e de Tecnológia
Departamento de Engenharia de Materiais

Folha de aprovação

Assinatura dos membros da comissão examinadora que avaliou e aprovou a Defesa da Tese de Conclusão de Curso do candidato Thiago Takamura Yanaguissava, realizada em 05/12/2018

_____

Prof. Dr. Rodrigo Daniel Leiva
DEMa - UFSCar

_____

Dr. Lucas Faccioni Chanchetti
DEMa - UFSCar

“ Water will be the coal of the future! ”

Jules Verne

“ Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre.”

Marie Curie

RESUMO

O hidrogênio é um vetor energético alternativo muito atrativo, e por seu elevado poder calorífico, sua possibilidade de utilização em células a combustível e por ter como subproduto a água, vem sendo considerado o combustível do futuro. A inviabilização do uso amplo do hidrogênio se encontra no desafio tecnológico de armazená-lo de forma segura e eficaz para seu transporte. Neste contexto, a classe dos nanocompósitos de hidretos metálicos cumpre grande parte dos requisitos e, ao longo das últimas décadas, sua termodinâmica veio sendo aprimorada. O desenvolvimento desta tecnologia chegou à criação de tanques estáticos comerciais, sendo relatado na literatura cientifica a evolução das indispensáveis simulações para se projetar um tanque, prevendo de fenômenos hidrodinâmicos, termoquímicos e físicos. Ainda assim existem muitos avanços a serem alcançados, assim como novas composições, estruturas e modelos a serem testadas. Desse modo, esta tese revisará a literatura escrita até então sobre o tema de armazenamento de hidrogênio em hidretos metálicos e proporá projetos em simulação numérica no intuito de compreender e modelar fenômenos complexos e multifísicos ainda não completamente compreendidos, acoplando dados experimentais com aproximações numéricas de modelos já existentes. Muito do que se passa durante a hidrogenação, ou mesmo com esta semi-partícula de 2 prótons e 2 elétrons é desconhecido, e a simulação numérica pode nos ajudar a prever o que se passa.

Palavras-chaves: Hidreto de Magnésio, Simulação Numérica, Simulação em Armazenamento de Hidrogênio

PREFÁCIO

Ao final de longos, prazerosos e árduos 6 anos, sendo 4 anos na UFSCar e 2 anos na UGA, venho por meio desta monografia apresentar uma tese que englobe parte de meus conhecimentos adquiridos nessa formação tão vasta que é a Engenharia e a Ciência de Materiais.

Como parte de minhas experiências científicas, me dediquei à busca e à compreensão de novos materiais para o armazenamento de hidrogênio em estado sólido no Laboratório de Hidrogênio em Metais (LHM - DEMa - UFSCar) sob a tutoria do professor Tomaz Ishikawa, e na França me dediquei aos estudos em simulação numérica do fenômeno magneto-termoelétrico no grupo de Processamento Eletromagnético em Materiais (EPM - SIMAP - UGA) sob a tutoria do professor Yves Du Terrail Couvat.

Dessa forma, em discussão com o orientador da presente tese, professor Daniel Leiva, julgamos necessário a iniciação de nosso grupo de pesquisa LHM no tema de simulações numéricas, utilizadas mundialmente como parte integrante e essencial no desenvolvimento de tanques de armazenamento de hidrogênio em estado sólido. Logo, a partir de ambas enriquecedoras oportunidades de pesquisa em que trabalhei, apresento como trabalho de conclusão de curso uma revisão teórica e discussão crítica para o levantamento de oportunidades de pesquisa em simulação numérica para armazenagem de hidrogênio em estado sólido.

Ao final desta odisseia, gostaria de agradecer aos deuses que me abençoaram e aos grandes mestres que me incentivaram a continuar aprendendo, os primeiros destes foram os meus pais, Mary e Gerson, e sou profundamente grato por terem me encorajado a entender antes de julgar. Agradeço à minha companheira, Raisa, pela companhia, paciência e carinho durante toda graduação. À Universidade e ao Brasil, por terem proporcionando experiências e encontros tão plurais e fantásticos. E por fim, aos meus amigos, loucos e santos, que me lembram constantemente que a normalidade é uma ilusão estéril.

SUMÁRIO

RESUMO ..... **vii**
PREFÁCIO ..... **xi**
SUMÁRIO ..... **xiii**
ÍNDICE DE FIGURAS ..... **xiv**
SMBOLOS E ABREVIAÇÔES ..... **xv**
1. INTRODUÇÂO E JUSTIFICATIVA **1**
1.1. A QUARTA REVOLUÇÃO INDUSTRIAL E A ENERGIA NO MUNDO PÓS-MODERNO 1
1.2. O HIDROGÊNIO COMO VETOR ENERGÉTICO 4
1.3. O USO DE SIMULAÇÕES EM ARMAZENAMENTO DE H_2 6
2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS **7**
2.1. HIDRETOS METÁLICOS PARA ARMAZENAGEM DE H_2 7
2.1.1. Efeitos da aditivação **9**
2.1.2. Moagem de alta energia **10**
2.1.3. Outras técnicas de SPD **12**
2.2. MODELAMENTOS MATEMÁTICOS 14
2.2.1. Termodinâmica para formação de hidretos convencionais **15**
2.2.2. Cinéticas e mecanismos de sorção de hidrogênio **18**
2.2.3. Balanço de energia **23**
2.2.4. Balanço de massa **25**
2.2.5. Balanço de momento **26**
2.3. MÉTODOS DE RESOLUÇÃO PARA CFD 28
2.3.1. Método das diferenças finitas **29**
2.3.2. Análises matemáticas sobre discretização numérica **31**
2.3.3. Método dos elementos finitos **33**
2.4. ANÁLISE DE SOFTWARES E CÓDIGOS DE CFD 38
2.4.1. Softwares Comerciais **39**
2.4.2. Códigos Open-Source **41**
3. PROPOSTA DE PESQUISA 1 ..... **43**
4. PROPOSTA DE PESQUISA 2 ..... **43**
5. PROPOSTA DE PESQUISA 3 ..... **45**
6. REFERÊNCIAS **46**

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 Fotografias do Moinho Fritsch Pulverisette de tipo planetário (esquerda) e da Cuba com as bolas de moagem (direita) utilizadas no grupo LHM. 11
Figura 2 Esquemático do Processamento por HPT. Fonte: Huot [24].....12
Figura 3 Esquemático do processamento por ECAP. Fonte: Huot [24].....13
Figura 4 Esquemático do Processamento por CR. Fonte: Huot [24].....14
Figura 5 Diagrama PCI para um hidreto simples e ideal. Fonte: Chaise [15]. 15
Figura 6 Esquerda: diagrama PCI do sistema Mg-H à 300°C [15]; 16
Figura 7 Domínios de existência de Mg e MgH_2 e curvas de equilíbrio de absorção e dessorção no diagrama pressão-temperatura. Fonte: Chaise [15]. 18
Figura 8 Esquerda: Cinética de absorção de H_2 à 325°C e 2MPa de pressão de H_2; Direita: Cinética de dessorção à 325°C e 0,04Mpa de pressão de H_2 [17].....19
Figura 9 Cartografia de tempos característicos de reação sobre um diagrama P-T (sob condições de temperatura e pressão constantes). Fonte: Chaise [15]. 22
Figura 10 Gráfico do número de publicações anuais com o termo OpenFOAM, obtido pela base de publicações do Web of Science.....41

SÍMBOLOS E ABREVIAÇÕES

%p	Percentual mássico
CR	Laminação à frio (Cold Rolling)
CV	Modelo cinético do núcleo não-reagido (Contracting Volume)
DFT	Teoria do functional de densidade (Density Functional Theory)
E_a	Energia de ativação
ECAP	Extrusão em canal angulado (Equal Channel Angular Pressing)
GNE	GNE Grafite Natural Expandida
H/M	Razão Átomos de hidrogênio / Átomos de metal
hcp	Estrutura hexagonal compacta
HEBM	Moagem de alta energia (High Energy Ball Milling)
HPT	Torsão sob alta pressão (High Pressure Torsion)
k	Constante cinética de reação
k_0	Pré-constante de velocidade de reação
K_B	Constante de Boltzmann (1,380 * 10^{-23} J/K)
L/D	Razão de aspecto (comprimento / diâmetro)
MEV	Microscopia Eletrônica de Varredura
MOF	Rede metalorgânica (Metal-Organic Framework)
Ni-MH	Baterias Níquel-Hidreto Metálico
P	pressão
P_{eq}	pressão de equilíbrio
PCI	Isoterma pressão-composição
Q	Calor de reação
R	Constante dos gases ideais (8,314 J / K.mol)
T	Temperatura
t_{car}	Tempo característico de reação (1/K)
V	Volume
α	Fração hidrogenada ou função de forma
α	Fase alpha do metal
β	Fase beta do hidreto
θ	Coeficiente de Avrami

ΔG	Variação de energia livre
ΔH	Variação de entalpia
ΔS	Variação de entropia
ΔU	Variação de energia interna
FEM	Método dos Elementos Finitos
FVM	Método dos Volumes Finitos
FDM	Método das diferenças Finitas
CFD	Computação de fluidodinâmica
EDP	Equação Diferencial Parcial
CAD	Desenho assistido por computador
GUI	Interface gráfica para usuário
ε	Porosidade do material
λ	Condutividade térmica
CP	Capacidade calorífica
v	Velocidade do fluido
wt	Porcentagem máxima de hidrogênio no material
μ_d	viscosidade dinâmica
v	Velocidade do fluido
$\dot{m}$	quantidade de hidrogênio absorvida ou dessorvida por unidade de volume e unidade de tempo

1. INTRODUÇÂO E JUSTIFICATIVA

1.1. A quarta Revolução Industrial e a Energia no mundo Pós-Moderno

A humanidade, em decorrência de seu crescimento numérico e avanço tecnológico, acarretou um considerável aumento em seu consumo de recursos energéticos não renováveis. Acompanhada por revoluções tecnológicas, desde a criação da agricultura no período neolítico até a modernidade com as revoluções industriais a partir do século XVII, o ser humano exponencialmente evoluiu sua qualidade de vida utilizando ferramentas que atualmente são de maioria elétrica ou a base de combustíveis fósseis. A cada dia nossas máquinas se tornam mais eficientes, porém a cada dia temos mais usuários e mais consumo.

De acordo com a Agência Internacional de Energia, o uso crescente de ar condicionados em casas e escritórios representará grande parte do consumo energético elétrico nas próximas três décadas. Atualmente, 20% do gasto elétrico de edifícios são destinados para ar condicionados e ventiladores, até 2050, espera-se que tal demanda energética triplique mundialmente [1]. No caso de dispositivos conectados à internet, streaming de vídeos de alta resolução, e-mails e redes sociais (uso de data center e armazenagem em nuvem), câmeras de vigilância e a nova geração de TVs inteligentes, a demanda global de energia está aumentando 20% ao ano, consumindo, em 2015, cerca de 3 a 5% da eletricidade mundial [2]. Outra crescente vertente de consumo elétrico é o meio automotivo, com o desenvolvimento tecnológico e a popularização de carros elétricos e inteligentes.

A primeira revolução industrial marcou o início do crescente uso de fontes energéticas não renováveis, iniciando-se com o carvão em máquinas a vapor, predominante no século XVIII, porém ainda hoje correspondente a 30% do consumo de energia global, e posteriormente na segunda revolução industrial substituída em parte pelo consumo de óleos. Combustíveis fósseis a base de hidrocarbonetos são os mais consumidos atualmente, estimado em 95 milhões de barris de petróleo e 10 bilhões de metros cúbicos de gás natural por dia, chegando a emitir por ano 10 bilhões de toneladas de dióxido de carbono na atmosfera [5].

A quarta revolução industrial propõe a chegada de uma nova era de produtos e produções completamente integrados com sistemas físico-cibernéticos, internet das

coisas, inteligência artificial e computação em nuvem. Este novo conceito se deve em grande parte à evolução das tecnologias computacionais, dado através do aumento na eficiência de linguagens, armazenamento de memória e processadores.

A criação do primeiro computador foi diretamente ligada ao crescimento populacional de uma sociedade. Em 1880, a população dos EUA havia crescido tanto que levou mais de sete anos para tabular os resultados do censo. Herman Hollerith projeta em 1890 um sistema de cartões perfurados para calcular tal censo em apenas três anos e economizando ao governo americano 5 milhões de dólares. Em 1936, Alan Turing apresenta a noção da máquina universal, mais tarde chamada de máquina de Turing, capaz de computar qualquer coisa que seja computável, criando o conceito central do computador moderno. Em 1947 o transistor é descoberto, o primeiro interruptor elétrico em estado sólido sem a necessidade de válvulas à vácuo dando início à segunda geração de computadores. Em 1958 é criado o primeiro circuito integrado e a partir de então o principal avanço de hardware se concentra em reduzir o tamanho dos microprocessadores que, atualmente, englobam milhares de circuitos integrados e que por sua vez possui milhões de transistores [4]. Hoje, chegamos à um limite quântico no conceito de material isolante para a produção de transistores e a comunidade científica já trabalha em novos conceitos como a computação quântica e a informática molecular, entretanto com o computador tradicional foi atingido uma quantidade de operações por segundo inimaginável há meio século provendo consequentemente um processamento computacional para simular uma quantidade de dados também inimaginável algumas décadas atrás.

Indubitavelmente, a sociedade pós-moderna está permeada por algoritmos de computação e pela internet. A indústria 4.0 integrou digitalmente não só a indústria, mas também a sociedade e todas suas ciências, chegando, por exemplo, a reverter o fluxo de gasto monetário para consumo de energia em processamento computacional. Atualmente, com as chamadas criptomoedas é possível converter diretamente, através do processamento computacional, energia elétrica em valor monetário.

A energia é um conceito abstrato e não possui definição absoluta na física, o que temos equacionado são suas variações referenciais e suas relações de conversão entre suas diversas formas, sempre respeitando uma das leis mais básicas do conhecimento natural: a lei da conservação de energia. A moeda, assim como a energia, também é um conceito abstrato, referenciado e com diversas formas, entretanto não há uma lei para conservação de trocas monetárias, a prova disso é o

mercado especulativo financeiro, pois apesar de referenciado, uma moeda somente possui valor se um grupo de pessoas a utilizar com a fé de que tal moeda possui um tal valor de troca. Assim, um país pode produzir e exportar fontes energéticas e produtos assim como importá-las, tal balanço referenciará o valor de sua moeda com relação às moedas estrangeiras, porém mais do que um simples balanço econômico a correlação entre energia e produto passa pelos conceitos de trabalho e conhecimento (ou tecnologia). Os valores de ambos conceitos mudam de sociedade para sociedade, variando segundo questões sociais históricos, a legislação do país e a subjetiva quantidade de conhecimento envolvido nos trabalhos ou nas patentes.

Nós, humanos, nos organizamos ao decorrer de milênios em sociedades cada vez mais populosas e mais complexas para otimizar a captação, transformação e distribuição de recursos, tal organização para redução de perdas energéticas possui cunho termodinâmico previsto em diversos outros fenômenos naturais em que o fluxo energético toma formas dendríticas como as ramificações em árvores, em rios ou em algumas cristalizações de ligas metálicas. Bejan et al. afirma que, apesar da desigualdade ser intrínseca a uma organização complexa de distribuição de recursos, são as inovações, como o advento computacional descrito anteriormente, que abrem mais canais de fluxo tornando sistema mais eficiente e reduzindo a desigualdade [3]. No caso de computadores, sua tecnologia otimiza o cálculo e posteriormente com a internet o fluxo de informações, de modo que informação, sob a perspectiva quântica, também pode ser traduzido num valor energético.

Tais questões sobre energia, produto e os valores relacionados ao trabalho e ao conhecimento são essenciais para a busca de um mundo mais justo e mais igualitário, porém muitas outras variáveis se apresentam no mundo pós-moderno onde diferentes realidades são conectadas por redes sociais e imersas em diferentes bolhas de pós-verdades. Desse modo, apesar da possibilidade contemporânea de transformar dinheiro e informação em energia e vice-versa, tal correlação é nova e de mapeamento ainda desconhecido. Porém, é um fato que o conceito de energia e seus fluxos serão essenciais para a compreensão do mundo contemporâneo.

Hoje, a ciência e a engenharia dispõem da ferramenta computacional para análises estatísticas e simulacionais que revolucionou nosso modo de analisar e resolver problemas, podendo assim prever fenômenos físicos, biológicos, sociais e econômicos através de análises numéricas com algoritmos de aproximação para solução de problemas matemáticos. No caso de fenômenos físicos, problemas como

transporte de matéria, calor, tensões e deformações podem ser resolvidos discretizando o volume estudado e resolvendo as equações diferenciais para cada uma de suas unidades obtendo um resultado no volume. Caso utilizado modelos matemáticos corretos para a descrição do problema, tal resultado se torna mais fiel à medida que se aumenta, até um limite geométrico do problema, a quantidade de unidades na malha do volume analisado. Sempre tendo como comparação resultados experimentais do fenômeno estudado.

Nosso atual poder computacional possibilita a comunidade científica em estudar diversos fenômenos sob tal viés simulacional, e não-analítico, como por exemplo a fluidodinâmica de volumes macrométricos analisando geometrias micrométricas, interações moleculares a partir de funções de densidade de elétrons em volumes micrométricos (DFT - Density Functional Theory) e diversos outros fenômenos. Infelizmente, nosso poderio computacional junto a uma enorme quantidade de dados obtidos por redes sociais, também possibilitou a análise psicológica comportamental de usuários para alterar o fluxo de informações no intuito de controle de massa.

A quarta revolução industrial e a internet vieram com mudanças na tecnologia e de forma profunda nas relações humanas. Em parte, tais questões estão no escopo de estudos de sociólogos, filósofos, historiadores e economistas. Porém, em outra grande parte, engenheiros e cientistas solucionarão problemas, a partir de análise, estudos e inovações, tornando o fluxo de recursos mais eficaz ao visar reduzir a desigualdade de distribuição de recursos, assim como gerar novos recursos e utilizações. Em especial para esta tese, temos o problema da humanidade estar em crescente gasto energético de fontes ecologicamente insustentáveis e a busca em tornar o Hidrogênio um vetor energético economicamente e ecologicamente viável.

1.2. O Hidrogênio como Vetor Energético

O intenso uso de hidrocarbonetos fósseis para geração de energia através de sua queima tem causado um aumento na concentração de gases de efeito estufa na atmosfera, provocando uma significante contribuição para o aquecimento global. Tais mudanças climáticas têm alarmado a comunidade científica resultando em pesquisas de proteção ambiental e formas ecologicamente sustentáveis para geração e utilização de energia [5]. Além do mais, as reservas de combustíveis fósseis no

planeta são finitas e sujeitas a problemas de distribuição devido a questões sócio-políticas, desse modo, as formas alternativas de energia têm sido pesquisadas intensamente e em escala cada vez mais crescente desde o final do século XX.

Nesse contexto a energia do hidrogênio consiste numa energia limpa e abundante para a humanidade sendo totalmente inofensiva para o aquecimento global, evitando os desafios ambientais e desacelerando o curso mundial para a oligopolização de matérias-primas convencionais de energia. O hidrogênio é um vetor energético alternativo muito atrativo, considerando-se seu elevado poder calorífico, sua possibilidade de utilização em células a combustível, e por ter como subproduto da sua utilização a água. Dessa forma, o entendimento da geração de energia a partir deste vetor energético tem se tornado objeto de intensa pesquisa cientifica e tecnológica no contexto mundial [7].

Como qualquer outra cadeia de conversão de energia, a cadeia do hidrogênio é constituída por cinco etapas: produção a partir de fontes primárias, transporte, armazenamento, distribuição e utilização. Existe um particular interesse e desafio tecnológico para o armazenamento de hidrogênio visto que habilitará aplicações estacionárias para armazenar energias renováveis intermitentes como a energia solar e a energia eólica.

A armazenagem no estado gasoso implica numa baixa densidade volumétrica e um considerável aumento na pressão de trabalho (até 800 bar), o que implica na elevação do fator de risco além da necessidade de cilindros com paredes mais espessas o que gera um maior peso e uma menor capacidade gravimétrica do sistema. Já no estado líquido, a armazenagem necessita de materiais e procedimentos operacionais especiais devido ao seu baixo ponto de ebulição, em torno de -251ºC, além de elevado consumo de energia (25% a 30% da energia total) para obtenção e manutenção do hidrogênio à temperatura criogênica [7].

Os valores mais altos para a densidade volumétrica do hidrogênio são encontrados em hidretos metálicos, que apresenta elevada capacidade volumétrica e gravimétrica de armazenagem a temperatura e pressão ambiente, também sendo o mais seguro para manuseio, transporte e armazenagem em condições ambientes.

Dentre os hidretos mais estudados, o MgH_2 tem como principais atrativos a alta densidade volumétrica de energia que contêm, e o custo relativamente baixo do Mg. Entretanto, o uso tecnológico do MgH_2 tem sido inviabilizado pela necessidade de altas temperaturas de absorção/dessorção e pela cinética lenta com que esses

processos ocorrem. A hidrogenação do magnésio cristalino não ocorre em temperatura inferior a 300ºC, e são necessárias temperaturas acima de 400ºC para dessorção [8]. Além do mais, materiais à base de Mg são geralmente muito reativos à água e à oxidação, o que dificulta a absorção/dessorção do hidrogênio, tornando necessários procedimentos de ativação de superfície, os quais costumam ser demorados e complexos [9].

1.3. O uso de simulações em Armazenamento de H_2

A partir de modelos matemáticos que representem o fenômeno estudado, as simulações permitem analisar e prever campos de propriedades dificilmente calculáveis de forma analítica no volume estudado, por exemplo o mapeamento de temperaturas interiores ao tanque, a evolução da hidrogenação ou desidrogenação do material ou a evolução da pressão de hidrogênio no tanque.

Dentre elas, a análise de gerenciamento de calor em tanques para armazenagem de Hidrogênio possui particular importância quando deixamos de trabalhar com amostras de massa laboratorial, onde o volume de hidreto permanece em equilíbrio térmico com o forno, e projetamos um tanque de escala comercial. De Rango et al. demonstra por meio de simulações e experimentos que o limitante na velocidade de absorção em tanques de MgH_2 não é a cinética química da reação, mas sim o gerenciamento de extração de calor gerado pelo forte caráter exotérmico da reação de hidrogenação que aquece a região central do tanque (distantes das paredes onde se localizam as resistências de aquecimento) até um equilíbrio termodinâmico que interrompe a reação de absorção. O mesmo ocorre durante a dessorção em que a reação endotérmica reduz a temperatura do centro em direção ao equilíbrio termodinâmico [6]. Desse modo, a análise simulacional para projetar tanques com sistemas eficientes de aquecimento (na dessorção) e resfriamento (na absorção) são essenciais para otimizar os tempos de carga e descarga do tanque.

Portanto após um estudo nos fundamentos teóricos do processo de hidrogenação em hidretos e do funcionamento matemático das simulações , proporei ao fim desta tese 3 oportunidades de pesquisa para simulação em

2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS

2.1. Hidretos Metálicos para Armazenagem de H_2

No final do século passado, as chamadas ligas armazenadoras de hidrogênio ganharam atenção como alternativas para a armazenagem gasosa ou líquida de H_2. Estas ligas armazenam o hidrogênio pela formação de hidretos metálicos através do mecanismo de quimissorção, apresentando alta capacidade gravimétrica, volumétrica e também maior segurança no manuseio e transporte, devido a sua alta estabilidade apresentada em temperatura e pressão ambiente. As ligas e compósitos que têm se destacado nas pesquisas sobre armazenagem de hidrogênio pertencem aos sistemas à base de Mg, visto que o magnésio possui alta capacidade de armazenagem de hidrogênio (para o MgH_2 temos 7,6 $_{wt}$% H_2 e 110 Kg H_2/m^3), baixo peso (ρ = 1,738 g/cm³), e grande abundância na natureza – o magnésio é o 6º elemento mais abundante na crosta terrestre.

Dentre as aplicações dos hidretos metálicos, podem ser destacadas as utilizações em sensores de gases, em fixadores (*getters*) de hidrogênio, eletrodos de baterias recarregáveis níquel-hidreto metálico (Ni-MH), na armazenagem e transporte de energia térmica, na armazenagem e transporte de hidrogênio em tanques maciços, além de usos nos processos de catálise heterogênea, de purificação do hidrogênio ou ainda de separação de seus isótopos [8].

No entanto, os materiais à base de Mg são geralmente muito reativos com relação à água e à oxidação, formando hidróxidos e óxidos muito estáveis para serem transformados em hidretos, de modo que mesmo quando os processos ocorrem em atmosfera controlada, é inevitável o surgimento de uma fina camada de óxido recobrindo o grão metálico. Esta camada de óxido, que funciona como uma barreira à penetração do hidrogênio no material, é rompida no primeiro ciclo de hidrogenação do material devido, entre outros motivos, à expansão-contração da estrutura do material durante a hidrogenação-desidrogenação. Este processo é chamado de ativação, e normalmente consiste na exposição do material a intervalos de tempo, temperaturas e pressões superiores às condições normais de operação, “forçando” o hidrogênio a penetrar o material [13].

Outro empecilho para boas cinéticas de sorção surge ao utilizar amostras de escalas de tanque – quando se tem quilogramas do material, ao invés de escalas laboratoriais, com amostras da ordem de centenas de microgramas, isso se deve às reações altamente entálpicas do magnésio com o hidrogênio (ΔH = -74 kJ/mol[H_2]). Assim, mesmo para pequenos tanques (volume cilíndrico de 270 cm^3), ao iniciar o processo de absorção numa massa em pó de MgH_2 a 325 °C e a 0,8 MPa, tal pressão de hidrogênio aquece o interior da massa até atingir sua temperatura de equilíbrio termodinâmico ($T_{Equilíbrio}$ = 360°C), devido ao processo de absorção de H_2 ser exotérmico, impedindo que tal reação prossiga. Desse modo, a frente reacional de hidrogenação parte lentamente das paredes, onde se localizam as resistências do forno a uma temperatura abaixo da $T_{Equilíbrio}$, T = 325°C, em direção ao centro do tanque. Assim, a cinética global de absorção é limitada pela eficiência de extração de calor da massa interior à frente de hidrogenação em direção oposta à condição de equilíbrio [6].

Para além do MgH_2, o campo de pesquisa para materiais armazenadores de H_2 em estado sólido se abre hoje numa vasta variedade de materiais. Pelo mecanismo de quimissorção temos os hidretos convencionais, como MgH_2, Mg_2NiH_4 e $LaNi_5H_6$, e hidretos complexos, como borohidretos, alanatos e amidas. O $LaNi_5$ possui a excepcional capacidade de absorver e dessorver H_2 à temperatura ambiente, entretanto sua capacidade gravimétrica é baixa. Diferente dos hidretos convencionais, os hidretos complexos liberam H_2 em reações de múltiplas etapas com diferentes temperaturas cada uma, o que complica o gerenciamento de temperatura no projeto do tanque. Outro mecanismo para armazenagem de hidrogênio é a partir da fisissorção em materiais porosos como zeólitas, estruturas porosas de carbono e estruturas metalorgânicas (MOFs). Estes armazenam o hidrogênio com fracas energias de ligações, de 4 a 10 kJ/mol, ou com forças de *van der Waals*, conferindo uma vantagem em relação à quimissorção que envolve reações químicas. No entanto, a concentração de hidrogênio armazenada pela fisissorção depende da área superficial específica do material, volume total dos poros, pressão e temperatura de trabalho, sendo que capacidades acima de 1_{wt}% H_2 somente foram possíveis em temperaturas criogênicas e em altas pressões. Dessa forma, em pesquisas com sistemas de fisissorção, o estado-da-arte está focado em melhorar a capacidade de armazenamento em temperatura ambiente, enquanto pesquisas com sistemas de quimissorção estão focados em melhorar a cinética e a termodinâmica dos materiais

investigados, assim como desenvolver novos materiais e catalisadores que atinjam altas capacidades de armazenamento em temperaturas significativamente baixas [12]. Observa-se também a existência de pesquisas que englobem ambos mecanismos de forma sinergética como a estabilização de nanocristais de hidretos em matrizes nanoporosas, no entanto, todos os métodos estudados ainda apresentam grandes desafios para viabilizá-los em escalas não-laboratoriais.

Portanto, compósitos com hidretos metálicos são os materiais base para pesquisas que tentam compreender e reduzir os fenômenos que retardam as cinéticas de absorção/dessorção de hidrogênio e ainda são os principais candidatos nos projetos de tanques comerciais. Assim, dentre os materiais armazenadores de hidrogênio, a presente tese possui um preferencial enfoque nos hidretos convencionais, tendo o MgH_2 como o material de referência, de modo que três fatores principais governam a cinética local de sorção de H_2 no em metais: o tamanho do grão ou cristalito, a área superficial específica do material e a presença de aditivos, por exemplo, metais de transição e os óxidos ou fluoretos desses metais [11]. Os estudos para otimização destes fatores serão apresentados nos tópicos subsequentes.

2.1.1. Efeitos da aditivação

O estudo de compósitos para armazenagem de hidrogênio está baseado na sinergia entre seus componentes, ou seja, o compósito deve possuir melhores propriedades de sorção de hidrogênio que a simples mistura de seus componentes individuais. Estes compósitos, em geral, são formados por dois componentes: um majoritário, com alta capacidade de absorção de hidrogênio, e um minoritário chamado de aditivo (ou catalisador), com alta atividade superficial. Em alguns casos, o componente minoritário também é um material com alta capacidade de absorção de hidrogênio podendo formar hidretos complexos com o componente majoritário [9].

Catalisadores metálicos como Pd, Pt, Ni e Fe induzem o mecanismo chamado *spillover* em que se cataliza a dissociação do hidrogênio gasoso em hidrogênio atômico. O átomo de hidrogênio dissociado migra da partícula metálica para o material armazenador com uma energia de ativação reduzida (menor que 10 kJ/mol), além disso a migração do hidrogênio adsorvido pode ocorrer de forma reversível da

superfície do material armazenador de volta para a superfície da partícula de metal para a dessorção [12].

Outra aplicação de aditivos surgiu no estudo para tanques de magnésio devido ao problema citado anteriormente sobre a forte entalpia das reações, para isso o grupo de De Rango et al. utilizou grafite expandido como aditivo para melhorar a condutividade térmica do material [6].

2.1.2. Moagem de alta energia

Sob perspectiva microestrutural, compostos nanoestruturados possuem melhores cinéticas para processos de sorção de hidrogênio. Dessa forma, o processamento de pós por moagem de alta energia (HEBM – *High Energy Ball Milling*) permite uma mistura a nível atômico dos aditivos, acompanhada por um intenso trabalho mecânico a frio (SPD – *Severe Plastic Deformation*) dos materiais constituintes, o que produz nanocompósitos ou ligas nanocristalinas.

Diferentes tipos de processamento estão associados à utilização de uma moagem de alta energia: elaboração mecânica de ligas (*mechanical alloying*), moagem convencional (*mechanical milling* - cominuição ou amorfização, puramente mecânicas), ou moagem reativa (*mechano-chemistry* ou *reactive milling* - cominuição ou amorfização mecano-química). Esses processos são ativados mecanicamente, ao contrário da maioria dos processos metalúrgicos convencionais, que são termicamente ativados. Dependendo das variáveis de processamento, um ou mais dos processos supracitados podem ocorrer durante uma moagem de alta energia.

Uma rota de processamento investigada por nosso grupo para a preparação de ligas e compósitos armazenadores de hidrogênio é a moagem reativa em atmosfera de hidrogênio. Este processo consiste numa moagem de alta energia dos elementos ou compostos puros que constituem a liga ou compósito, realizada em atmosfera de hidrogênio. No processo, ocorre fragilização das ligas ou compósitos durante a moagem, devido à reação com hidrogênio, facilitando a diminuição do tamanho de partículas durante o processamento e, consequentemente, aumentando a razão entre a área superficial e o volume. Além disso, os hidretos metálicos são obtidos durante o processamento e já se encontram no estado ativado [10].

Os parâmetros controladores dos processos que podem estar associados a uma moagem de alta energia são essencialmente os mesmos. A maioria desses parâmetros está relacionada à eficiência da moagem, isto é, à quantidade de energia transferida pelo impacto das bolas para o material. Entre estes parâmetros, podem ser destacados o tipo de moinho; a velocidade ou a frequência da moagem; a quantidade, o tamanho das bolas e a distribuição desses tamanhos; o tamanho médio e a sua distribuição, a forma e dureza das partículas do material; a massa das bolas em relação à massa de material – determinantes para o poder de moagem ou de micro – forjamento; o volume do recipiente que é preenchido; a temperatura; o intervalo de tempo em que ocorre a moagem e a atmosfera no interior do recipiente. Além desses parâmetros, comuns aos demais processos promovidos por moagem de alta energia, a moagem reativa em atmosfera de hidrogênio também apresenta como parâmetros a pressão e a quantidade disponível de hidrogênio durante a moagem. A Figura 1 mostra o moinho de bolas planetário por HEBM.

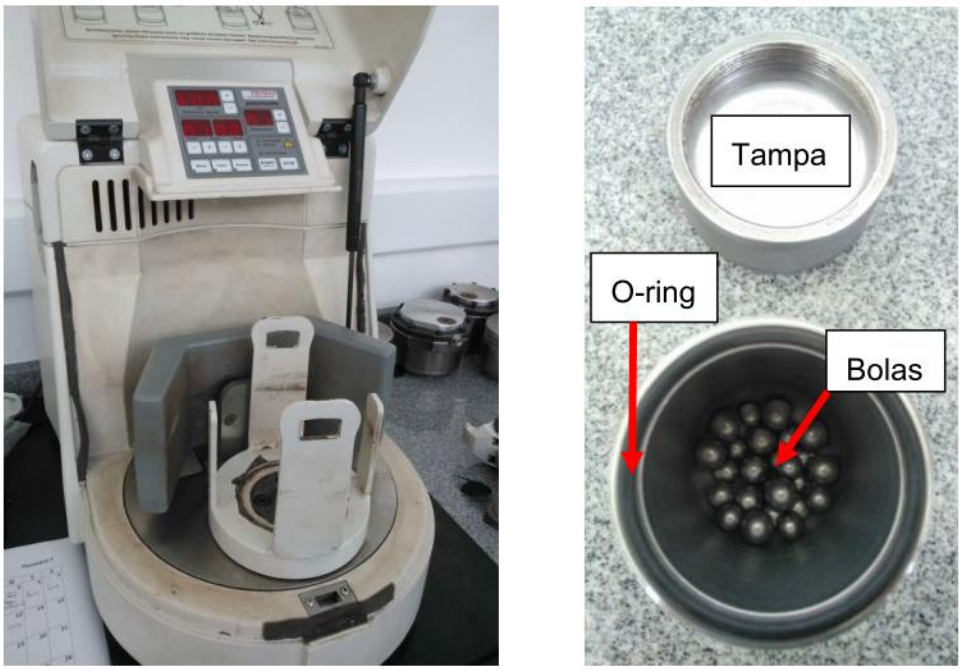

Figura 1 Fotografias do Moinho Fritsch Pulverisette de tipo planetário (esquerda) e da Cuba com as bolas de moagem (direita) utilizadas no grupo LHM.

Portanto, a sinergia dos aditivos com o material armazenador junto à nanoestruturação e boa mistura de ambos através de técnicas SPD, é uma rota de processamento amplamente pesquisada no estado-da-arte de hidretos armazenadores de hidrogênio. Nesse contexto, nosso grupo de pesquisa observou os

efeitos catalíticos em nanocompósitos à base de MgH_2 contendo adições de MgF_2 e Fe, assim como possíveis mecanismos para explicar tais efeitos, investigando a formação de nanocompósitos à base de Mg_2FeH_6 por moagem reativa da mistura 2Mg-Fe em atmosfera de H_2 [10]. Outro avanço recentemente publicado pelo grupo foi a absorção em temperatura ambiente de 3,94$_{wt}$% H_2 em compósitos de Mg + 40wt% FeTi obtidos por HEBM, porém uma temperatura acima de 350 °C ainda se apresenta necessária para a dessorção [14].

2.1.3. Outras técnicas de SPD

O método de HEBM fornece uma fina distribuição do catalisador selecionado, gerando nanocompósitos com interessantes microestruturas e propriedades para armazenamento de hidrogênio. No entanto, o HEBM requer tempos de moagem relativamente longos e o pó finamente moído resultante possui baixa resistência ao ar para ser manuseado ou compactado.

É bem estabelecido que a deformação plástica severa (SPD) pode ser aplicada no preparo de materiais metálicos com microestrutura refinada em nível submicrométrico ou até mesmo em nível nanométrico. A Torsão sob Alta Pressão (HPT – *High Pressure Torsion*) é uma técnica de SPD interessante, que, além de refinar o grão, pode ser usado para consolidar os pós metálicos ou produzir compósitos por meio da elaboração mecânica de ligas. A Figura 2 mostra esquematicamente o processamento por HPT.

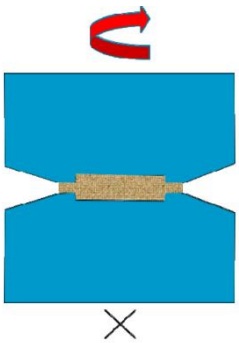

Figura 2 Representação do Processamento por HPT. Fonte: Huot [24]

Comparativamente com outros metais, o refinamento de grãos do Mg e suas ligas não é facilmente alcançado pelas técnicas de SPD, fato que tem sido atribuído à

limitada plasticidade de sua rede hexagonal compacta (HCP). No entanto, um número limitado de estudos explorou o SPD como uma rota de processamento de ligas de Mg obtendo estruturas de grãos submicrocristalinos e com resultados interessantes para aplicações de armazenamento de hidrogênio [11].

A Extrusão em Canal Angulado (ECAP – *Equal Channel Angular Pressing*) é outra técnica SPD com resultados promissores, nele o material é forçado através de um canal de área transversal constante, porém com um cotovelo de ângulo entre 90° e 120°. Na região do cotovelo, deformações cisalhantes altíssimas são impostas ao material. A Figura 3 mostra esquematicamente o processamento por ECAP.

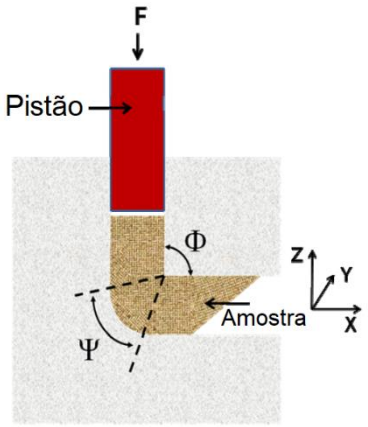

Figura 3 Representação do processamento por ECAP. Fonte: Huot [24].

Outra técnica SPD utilizadas em ligas de Mg consiste no preparo por Laminação Extensiva a Frio (CR – *Cold Rolling*). Na laminação, o material é forçado a passar entre 2 rolos, aplicando tensão compressiva no sentido vertical. Denomina-se laminação a frio quando ocorre abaixo da temperatura de recristalização do material e denomina-se laminação extensiva quando grandes reduções de espessura, da ordem de 90%, são impostas ao material. Nestas condições, elevadas deformações de cisalhamento são impostas. A Figura 4 mostra esquematicamente o processamento por CR.

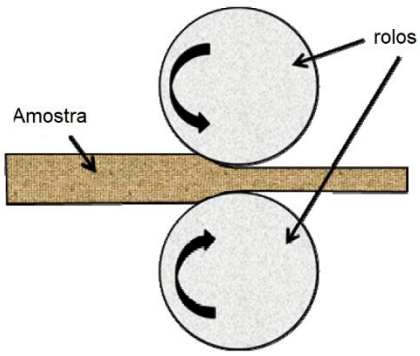

Figura 4 Representação do Processamento por CR. Fonte: Huot [24].

Dufour e Huot [31] realizaram a laminação a frio de Mg, incorporando 2,5 %p de Pd, a amostra laminada a frio apresentou melhor resistência ao ar, ativação mais rápida e maior cinética de sorção de hidrogênio após a ativação quando comparadas às amostras preparadas por HEBM.

2.2. Modelamentos Matemáticos

O estudo experimental sozinho não permite observar a evolução de todos os parâmetros de um sistema. Em particular, a evolução local da taxa de hidratação do material de armazenamento é inacessível durante o carregamento ou a descarregamento do tanque. A simulação numérica, por outro lado, permite visualizar e compreender a evolução espacial e temporal deste parâmetro. Além disso, a ferramenta digital permite economia considerável de tempo no projeto e na otimização de tanques de hidrogênio, desde que o modelo tenha sido validado [15].

A modelagem numérica apresentada neste capítulo é prevista para o estudo de reservatórios de hidreto metálico. As leis que regem o comportamento químico e térmico do material de armazenamento foram validadas experimentalmente, assim, elas podem ser modeladas para reproduzir numericamente o comportamento do sistema.

A validação experimental de certos parâmetros locais do sistema também é de suma importância para validar o modelo. Por exemplo, Chaise [15], ao modelar o comportamento de sorção em MgH_2 no projeto do tanque *Nesshy*, analisa

experimentalmente a evolução térmica em diferentes pontos dentro do tanque acoplando ao sistema de 6 a 7 termopares. A análise da evolução térmica em diferentes pontos do sistema foi essencial para a validação de um modelo global proposto para o comportamento térmico em tanques de MgH_2, modelo tal utilizado no projeto posterior, tanque *Hystory,* com um gerenciamento térmico muito mais otimizado.

2.2.1. Termodinâmica para formação de hidretos convencionais

Sistemas de hidretos simples comportam somente duas fases sólidas onde o domínio estável depende da temperatura, da pressão e do grau de hidrogenação do sistema. A uma temperatura constante, a relação entre a pressão de equilíbrio de suas fases e a composição de hidrogênio no sistema pode ser representada pelo diagrama isotérmico de pressão-composição (PCI).

Idealmente, o diagrama PCI para um hidreto simples corresponde à representação da Figura 5 onde duas fases, α e β, podem ser identificadas. Inicialmente, sob baixas pressões de H_2, o hidrogênio atômico é incorporado à rede cristalina como uma solução sólida até a saturação de hidrogênio na fase α, a partir de então se inicia a nucleação da fase β num platô de equilíbrio idealmente horizontal. Tanto o grau de saturação quanto a pressão de equilíbrio aumentam com o a temperatura.

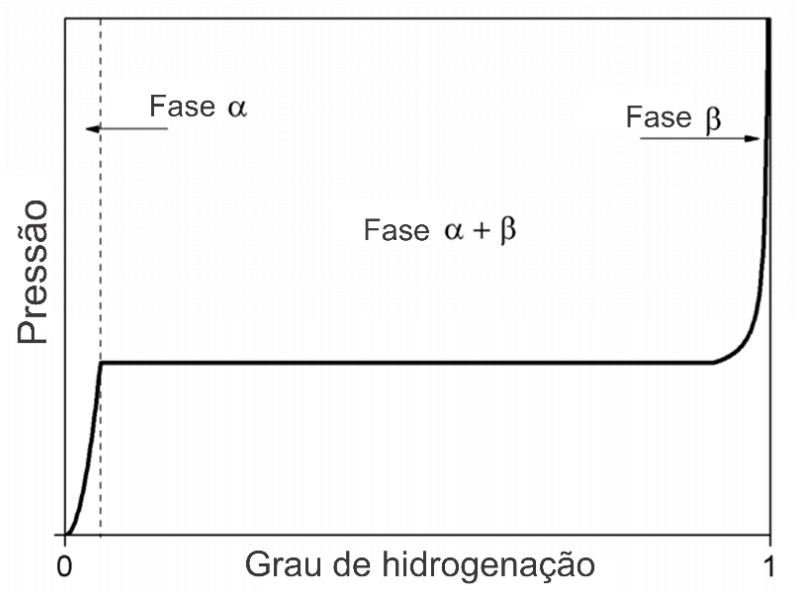

Figura 5 Diagrama PCI para um hidreto simples e ideal. Fonte: Chaise [15].

Experimentalmente, dois fenômenos desviam o digrama PCI da idealidade. Primeiro, a pressão de equilíbrio na absorção é diferente da pressão na dessorção, existe uma histerese em consequência da mudança de estrutura cristalina da fase α para a β e vice-versa, no caso do MgH_2 o magnésio possui estrutura hexagonal enquanto o hidreto, estrutura rutilo (tetragonal). Segundo a pressão de equilíbrio não é constante mas evolui levemente com a taxa de hidrogenação no platô de equilíbrio, tal fenômeno também se deve às tensões de coerência estrutural promovidas pela transformação de fase [16].

Experimentalmente, um ponto do diagrama PCI é registrado ao introduzir uma quantidade definida de hidrogênio, que corresponde ao passo de pressão sob o qual se deseja realizar a curva PCI. A pressão aumenta levemente no porta-amostra e na câmara de referência. A amostra então absorbe uma parte ou todo hidrogênio introduzido e após estabelecido o equilíbrio a variação de pressão entre a câmara de referência e o porta-amostra registra a quantidade de hidrogênio absorvido pelo material e a pressão de equilíbrio do porta-amostra. O diagrama PCI representado na Figura 5 apresenta o comportamento experimental obtido por Chaise [15] para o MgH_2, nele podemos observar os fenômenos desviantes com relação à Figura 6. Já no caso do $LaNi_5$ (diagrama à direita) a histerese chega a apresentar uma diferença grande, aproximadamente 100kPa, no entanto a inclinação do platô também ser negligenciada. Os fenômenos desviantes da idealidade variam de material para material pois dependem de suas estruturas puras e como hidretos, é reportado, por exemplo, que para o $LaNi_{4,7}Al_{0,3}$ tanto sua histerese quanto sua inclinação possuem desvios não negligenciáveis [18].

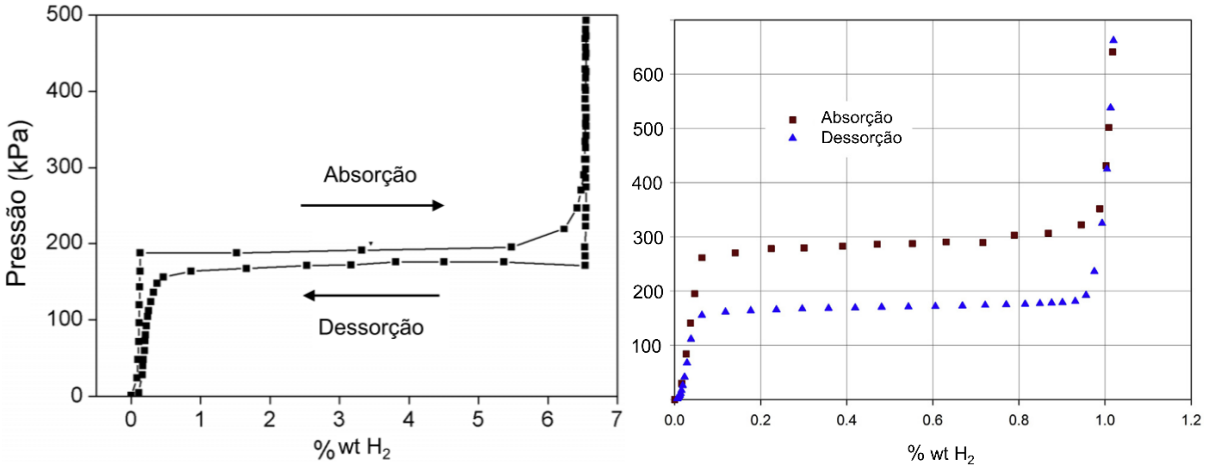

Figura 6 Esquerda: diagrama PCI do sistema Mg-H à 300°C [15];
Direita: diagrama PCI do sistema LaNi5-H à 23°C [18].

Desse modo, a pressão de equilíbrio P_{eq} na transformação de fase α para β pode ser descrita termodinamicamente pela lei de van't Hoff:

$$ln\frac{P_{eq}}{P°} = \frac{\Delta H°}{RT} - \frac{\Delta S°}{R} \qquad (2.2.1)$$

onde ΔH e ΔS são, respectivamente, a entalpia e a entropia da transição α para β. Em geral, a variação de entropia é dada principalmente pela perda de entropia padrão do gás hidrogênio quando este entra na rede cristalina. Isso significa que o termo de entropia não depende significativamente da natureza do metal e que o termo ΔS pode ser considerado constante. Entretanto, para sistemas de intermetálicos, como o $LaNi_5$, as variações de ΔS em função do grau de hidrogenação não são negligenciáveis, tendo a necessidade do equacionamento do platô e da histerese, geralmente feitas a partir de modelos empíricos ou interpolações polinomiais [18].

Dessa forma, a partir de curvas PCI obtidas à diferentes temperaturas, cada uma com sua pressão de equilíbrio (pressão média do platô), podemos obter o gráfico de van't Hoff do logaritmo da pressão de equilíbrio em função do inverso da temperatura. Segunda a Equação (2.2.1) a representação gráfica será de uma reta cuja inclinação é determinada pela entalpia padrão de reação e a ordenada na origem determinada pela entropia padrão da reação. Diferente da entropia, a entalpia padrão de reação varia muito de acordo com o processamento do material (se é micro ou nanoestruturado) e com a quantidade de aditivos presentes, e mesmo para um mesmo material, devido a histerese explicada anteriormente, a entalpia de hidrogenação será diferente da entalpia de desidrogenação.

Além das funções de estado, o gráfico das curvas de equilíbrio pressão-temperatura de absorção e de dessorção, que determinam os domínios de existência entre hidreto e metal, são importantes dados para os próximos modelamentos, a Figura 6 apresenta tal gráfico obtido por Chaise para o magnésio.

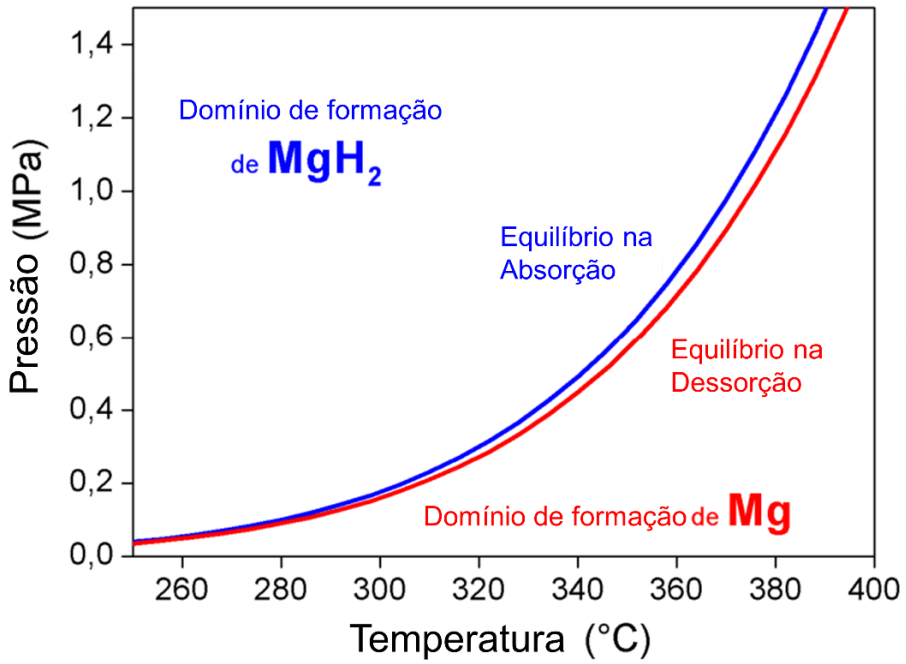

Figura 7 Domínios de existência de Mg e MgH_2 e curvas de equilíbrio de absorção e dessorção no diagrama pressão-temperatura. Fonte: Chaise [15].

2.2.2. Cinéticas e mecanismos de sorção de hidrogênio

A termodinâmica modela a força motriz para uma dada reação, entretanto ela não prevê como e em que velocidade tal reação ocorrerá. Por exemplo, analisado a Figura 7, é possível saber que dentro do domínio de formação de hidreto o hidrogênio será absorvido pelo metal mas não é possível saber em qual velocidade tal processo ocorrerá, podemos pressupor que próxima à condição de equilíbrio (próximo à curva azul) a reação será extremamente lenta, no entanto não sabemos em quais condições a velocidade da reação será otimizada. Este é o campo de estudos da cinética de reações e para isso é necessário compreender os mecanismos de absorção e dessorção do hidrogênio no material.

As medidas experimentais de cinética são baseadas no método Sievert que permite calcular a quantidade de hidrogênio absorvida ou dessorvida por uma amostra em função do tempo. O dispositivo é o mesmo utilizado para a obtenção de diagramas PCI, porém a aquisição de dados ocorre fora do equilíbrio, na absorção a pressão de H_2 imposta é muito superior à de equilíbrio e na dessorção, muito inferior. Assim a medida é dada de forma supostamente isobárica, visto que as variações de pressão devido a absorção ou a dessorção de H_2 são negligenciáveis, e isotérmica, o que

possui validade caso a amostra possua uma massa pequena o suficiente para não interferir com seu calor de reação.

A Figura 8 exemplifica curvas de cinéticas obtidas e publicadas por nosso grupo. O material estudado foi o MgH_2 com 4 mol% de aditivo (nióbio, óxido de nióbio ou fluoreto de nióbio) processados por moagem em temperatura criogênica, visando a redução dos tamanhos de grãos [17].

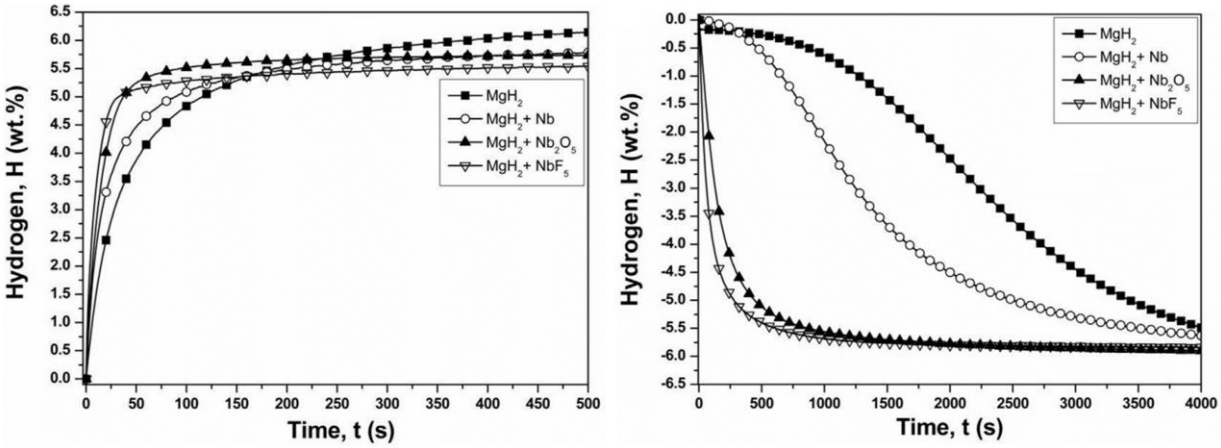

Figura 8 Esquerda: Cinética de absorção de H_2 à 325°C e 2MPa de pressão de H_2; Direita: Cinética de dessorção à 325°C e 0,04Mpa de pressão de H_2 [17].

A absorção do hidrogênio ocorre através de uma reação heterogênea gás-metal, constituída pelas etapas sequenciais de adsorção e dissociação da molécula H_2 na superfície do grão, difusão do hidrogênio atômico e por fim, nucleação e crescimento da fase β. As primeiras etapas serão fortemente limitantes na primeira hidrogenação caso haja camadas de passivação (oxidação) na superfície do grão e como discutido anteriormente, metais de transição facilitam e aceleram a etapa de dissociação [13].

Assim, atingida a concentração mínima necessária de H em solução, surgem aleatoriamente núcleos da fase hidreto (β). Para materiais dúcteis como o magnésio, se admite o mecanismo para formação do hidreto na superfície entorno do grão (contornos de grão), formando um envelope que se contrai à medida que a hidrogenação evolui, chamado de modelo cinético do núcleo não-reagido (CV - *Contracting Volume*). O crescimento desta fase ocorre pela progressão da interface α-β e direção ao centro do grão, de modo que a reação é limitada pela difusão lenta do hidrogênio atômico através desta crosta de hidreto. Observa-se aqui a importância da estruturação do material na menor escala possível antes de sua utilização para assim, reduzir o caminho de difusão do hidrogênio no hidreto [15].

Para a dessorção, os passos são análogos, porém em ordem reversa, de modo que a difusão do hidrogênio ocorre através do metal ao invés hidreto, e na superfície do grão ocorre o processo de recombinação ao invés da dissociação.

A etapa limitante é a que deve melhor descrever a cinética global, no entanto o mecanismo limitante pode variar de acordo com a temperatura e a pressão no decorrer da reação, além da dificuldade de propor um mecanismo limitante geral tomando em conta a heterogeneidade dos tamanhos de grãos.

Ainda assim podemos modificar e utilizar o modelo de Avrami que descreve processos controlados por nucleação e crescimento. O modelo de transformações em meio homogêneo assume que a nucleação ocorre de forma aleatória, ao longo do volume. No caso da reação heterogênea para formação de hidretos, espera-se que a nucleação ocorra preferencialmente em defeitos e interfaces, devido a sua maior energia livre, no entanto, se estes estiverem aleatoriamente distribuídos, o modelo mantém sua validade [13].

A equação correspondente ao modelo Avrami é:

$$\mathrm{kt} = (-\,ln(1-\alpha))^{\theta} \qquad (2.2.2)$$

onde *k* é o coeficiente cinético (s^{-1}), *t* é a medida de tempo (s), *α* é o grau de transformação (entre 0 e 1) no momento *t* e *θ* o coeficiente de Avrami. Chaise em seu modelamento para tanques de MgH_2, utilizou o coeficiente de Avrami para linearizar as curvas de cinética, observando que para pressões muito maiores que pressão de equilíbrio ($\mathrm{P} > 2.\mathrm{P_{eq}}$) as curvas são melhor linearizadas com coeficiente igual a 2, para pressões próximas à de equilíbrio ($\mathrm{P_{eq}} < \mathrm{P} < 2.\mathrm{P_{eq}}$) com o expoente igual a 1 e para dessorções, igual a 1/2 [15]. Assim, derivando a Equação (2.2.2) com relação ao tempo e substituindo o tempo pela mesma equação obtemos a velocidade de hidrogenação ou desidrogenação em função do grau de hidrogenação α:

$$\frac{\partial\alpha}{\partial \mathrm{t}} = \mathrm{k}\frac{\alpha-1}{2ln\,(1-\alpha)} \qquad \text{para absorção com } \mathrm{P} > 2.\mathrm{P_{eq}} \qquad (2.2.3)$$

$$\frac{\partial\alpha}{\partial \mathrm{t}} = \mathrm{k}(1-\alpha) \qquad \text{para absorção com } \mathrm{P_{eq}} < \mathrm{P} < 2.\mathrm{P_{eq}} \qquad (2.2.4)$$

$$\frac{\partial\alpha}{\partial t} = 2k(1-\alpha)(-ln\,(1-\alpha))^{1/2} \quad \text{para dessorção} \qquad (2.2.5)$$

Analisando as velocidades de absorção, é possível corroborar a hipótese do envelope que contrai à medida que a hidrogenação evolui, visto que, a difusão do hidrogênio através da camada de hidreto passa a limitar a cinética global a medida que o grau de hidrogenação α aumenta, o que diminui a velocidade de absorção.

O coeficiente cinético k, como todas reações químicas, varia em função da temperatura segundo a relação de Arrhenius, e para o caso de reação heterogênea gás-sólido, k também varia com a pressão de H_2. Entretanto a dependência com a pressão varia de material para material, sendo em geral obtido experimentalmente, linearizando o coeficiente cinético em função da pressão.

Para o MgH_2, Chaise [15] observou que durante a absorção k varia linearmente com o termo $(P - P_{eq})/ P_{eq}$ enquanto durante a dessorção, k varia linearmente com $\ln(P_{eq}/P)$, assim, as constantes cinéticas podem ser descritas das seguintes formas:

$$k_{abs} = k_0.(\frac{P}{P_{eq}} - 1).e^{-\frac{Ea}{RT}} \qquad (2.2.6)$$

$$k_{des} = k_0.\ln\left(\frac{P}{P_{eq}}\right).e^{-\frac{Ea}{RT}} \qquad (2.2.7)$$

Já para sistemas de hidreto do tipo AB_5, como o $LaNi_5$ ou o $MnNi_5$, a dependência de k com a pressão na absorção e na dessorção varia de forma contrária ao sistema de MgH_2, ou seja, k varia linearmente com o termo $(P - P_{eq,des})/ P_{eq,des}$ na dessorção enquanto durante a absorção, k varia linearmente com $\ln(P_{eq,abs}/P)$ [18]. Lembrando que para hidrogenação em intermetálicos é de suma importância diferenciar a pressão de equilíbrio na absorção e a pressão de equilíbrio na dessorção, visto que esta diferença não é negligenciável. Portanto, as taxas de reações em intermetálicos do tipo AB_5 são comummente equacionadas das seguintes formas:

$$\dot{m}_{abs} = C_{abs}.e^{-\frac{Ea_{abs}}{RT}}.\ln\left(\frac{P}{P_{eq,abs}}\right).(\rho_{ss} - \rho_s) \qquad (2.2.8)$$

$$\dot{m}_{des} = C_{des}.e^{-\frac{Ea_{des}}{RT}}.\left(\frac{P}{P_{eq,des}} - 1\right) \qquad (2.2.9)$$

onde $\dot{m}$ é a quantidade de hidrogênio absorvida ou dessorvida por unidade de volume e unidade de tempo, indicando a taxa de reação, ρ_{ss} é a densidade do sólido ao final da absorção (sólido saturado) e ρ_s é a densidade do sólido sem hidrogênio [18].

É interessante observar que a partir das equações (2.2.6) e (2.2.7), e também de forma análoga para os intermetálicos, é possível extrair o valor da energia de ativação (referente à etapa limitante do processo) e da constante k_0 plotando-se o gráfico $[\ \ln(k) - \ln(f(P))\ ]$ versus $1/T$, onde $f(P)$ é a função de dependência de k com a pressão. Assim, finalmente podemos construir o gráfico do tempo característico de reação, $t_{car} = 1/k(T,P)$, em função da temperatura e pressão de hidrogênio representado na Figura 9.

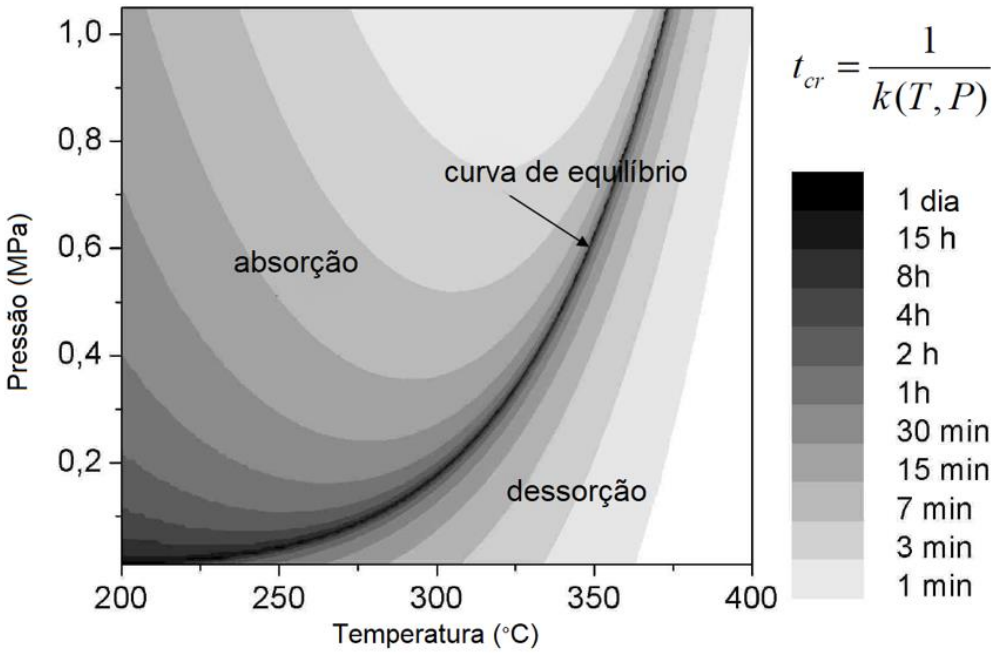

Figura 9 Cartografia de tempos característicos de reação sobre um diagrama P-T (sob condições de temperatura e pressão constantes). Fonte: Chaise [15].

Modelada a taxa de hidrogenação do material, é possível agora avaliar a liberação ou consumo de energia térmica da frente reacional durante a carga ou descarga do tanque, logo, passaremos a modelar balanços globais de energia, massa e momento nos tópicos seguintes.

2.2.3. Balanço de energia

Devido à forte dependência dos processos de hidrogenação e desidrogenação com a temperatura, determinar e analisar o perfil de temperatura se torna essencial para nosso estudo. Para tal propósito, o balanço de energia em meios porosos de metal-hidreto é obtido pela substituição de relevantes transferências de calor à nível microscópico (por exemplo, os calores de reação) na lei de conservação de energia, assim, a equação geral para variação de energia interna U entre dois estados em equilíbrio é dada por:

$$\frac{\partial(\rho U)}{\partial t} = -\left(\vec{\nabla}.\rho U\vec{v}\right) - \left(\vec{\nabla}.\vec{q}\right) + Q - P\left(\vec{\nabla}.\vec{v}\right) - \psi_{viscous} \qquad (2.2.10)$$

onde $\vec{v}$ é a velocidade do fluido, ρ é a densidade, Q é o calor adicionado ou removido do sistema através de convecção ou fontes internas como reações, $\vec{q}$ é o calor transferido por condução. Os termos $P\left(\vec{\nabla}.\vec{v}\right)$ e $\psi_{viscous}$ são referentes ao trabalho de compressão e à dissipação viscosa, ambos em geral são negligenciados e também utilizaremos esta simplificação. Substituiremos a seguir a energia interna por sua forma usual em função da entalpia e da pressão: $U = H - P/\rho$, a condução térmica por sua forma usual em função da temperatura e da condutividade térmica efetiva do material ($\lambda.\nabla^2 T$) e passaremos o balanço para forma de derivadas materiais:

$$\rho\frac{DH}{Dt} = \lambda.\nabla^2 T + Q + \frac{DP}{Dt} \qquad (2.2.11)$$

A derivada material da entalpia pode ser expressa em função da temperatura e da pressão pela seguinte fórmula:

$$\frac{DH}{Dt} = C_p\frac{DT}{Dt} + \left(\frac{1}{\rho} + \frac{T}{\rho^2}\frac{\partial\rho}{\partial T}\right)\frac{DP}{Dt} \qquad (2.2.12)$$

onde Cp é a capacidade calorífica. Desse modo, substituindo a equação (2.2.12) na equação (2.2.43) e abrindo as derivadas materiais obtemos a equação geral para o balanço de energia [18]:

$$\rho C_p\left(\frac{\partial T}{\partial t}+\vec{v}.\overrightarrow{\nabla T}\right)=\lambda.\nabla^2 T+Q-\frac{\partial\, ln\,\rho}{\partial\, ln\, T}\left(\frac{\partial P}{\partial t}+\vec{v}.\overrightarrow{\nabla P}\right) \qquad (2.2.13)$$

Expressaremos o balanço de energia de forma separada para as fases gasosa e sólida, no entanto listaremos a seguir uma série de suposições e simplificações para prosseguirmos com nosso modelo [19]:

- A pressão de gás é distribuída de forma instantânea, ou seja, a variação local de pressão é negligenciável;
- A equação de estado para gases ideais é apropriada para o hidrogênio nas condições estudadas, de modo que, $\frac{\partial\, ln\,\rho}{\partial\, ln\, T}=-1$;
- Gás e sólido possuem a mesma temperatura, ou seja, existe um equilíbrio térmico local ($T_g = T_s = T$);
- As propriedades térmicas e físicas do material sólido não dependem de sua temperatura ou da concentração de hidrogênio difundida nela.

$$\varepsilon\rho_g C_{p,g}\frac{\partial T}{\partial t}=\varepsilon\lambda_g\nabla^2 T-\rho_g C_{p,g}\vec{v}.\overrightarrow{\nabla T}-\dot{m}C_{p,g}T \qquad (2.2.14)$$

$$(1-\varepsilon)\rho_s C_{p,s}\frac{\partial T}{\partial t}=(1-\varepsilon)\lambda_s\nabla^2 T+\dot{m}\left(\Delta H-C_{p,s}T\right) \qquad (2.2.15)$$

Assim, temos a equação (2.2.14) representando o balanço de massa da fase gasosa e a equação (2.2.15) para a fase sólida, onde ε é a porosidade do material, definida como: $\varepsilon = 1-{}^{\rho_e}/_{\rho_s}$, contrapondo a densidade do sólido com a densidade efetiva do material. Utilizando a notação $(Y)_e$ para denotar uma propriedade Y como a soma de sua parcela sólida e sua parcela gasosa, i.e.: $(Y)_e = \varepsilon Y_g + (1-\mathcal{E})Y_s$, podemos recombinar as duas equações num balanço de energia global:

$$\left(\rho C_p\right)_e \frac{\partial T}{\partial t} = \\ = \lambda_e \nabla^2 T - \rho_g C_{p,g} \vec{v}.\overrightarrow{\nabla T} + \dot{m}\left[\Delta H + T\left(C_{p,g} - C_{p,s}\right)\right] \tag{2.2.16}$$

Onde o primeiro termo da direita se refere à condução térmica, o segundo termo, à transferência térmica devido a convecção do fluido e o último termo é relacionado à reação de absorção do H_2, observando que para equacionar a dessorção basta trocar o sinal do termo após ΔH e se atentar em utilizar o valor e o equacionamento correspondente de $\dot{m}$ e ΔH para dessorção.

Caso haja dentro do tanque um volume considerável não ocupado pelo sistema metal-hidreto, é necessário dividir o sistema em 2 volumes, um de meio poroso, modelado anteriormente e um segundo volume sem sólido em que não há fonte de energia mas que leva em consideração o trabalho de expansão do gás. O modelo para o segundo volume está descrito a seguir.

$$\rho_g C_{p,g} \frac{\partial T_g}{\partial t} = \lambda_g \nabla^2 T_g - \rho_g C_{p,g} \vec{v}.\overrightarrow{\nabla T_g} + \vec{v}.\overrightarrow{\nabla P} + \frac{\partial P}{\partial t} \tag{2.2.17}$$

Apesar de todas propriedades materiais serem constantes, como hipótese, em nossos modelamentos, é importante ressaltar que a condutividade térmica é estimada e existe uma considerável variação nos valores tomados por diferentes grupos de pesquisa. Na realidade a condutividade térmica varia durante a absorção e a dessorção devido sua dependência com a porosidade e a condutividade térmica do sólido poroso (de modo que ambos variam com o grau de hidrogenação), além de variar com a condutividade térmica do gás (que é sensível a pressão do sistema) [18].

2.2.4. Balanço de massa

Para identificar a concentração de hidrogênio distribuída no meio poroso metal-hidreto assim como sua evolução temporal, precisamos incluir o balanço de massa. A equação de continuidade para conservação de massa é dada por:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \vec{\nabla}.\rho\vec{v} = 0 \qquad (2.2.18)$$

Portanto, separando a conservação de massa entre o gás H_2 e o sólido metal-hidreto, teremos o fluxo de massa m entre eles, de perda para o gás e ganho para o sólido [20].

$$\varepsilon\frac{\partial \rho_g}{\partial t} + \vec{\nabla}.\rho_g\vec{v} = -\dot{m} \quad \text{para o gás} \qquad (2.2.19)$$

$$(1-\varepsilon)\frac{\partial \rho_s}{\partial t} = \dot{m} \quad \text{para o sólido} \qquad (2.2.20)$$

Onde $\dot{m}$ indica a quantidade de hidrogênio absorvida ou dessorvida por unidade de volume e unidade de tempo, o que também indica a taxa de hidrogenação, podendo ser diretamente relacionada com ela em função da densidade do metal, da porosidade e da porcentagem mássica máxima de hidrogênio no material (wt):

$$\dot{m} = \rho_m(1-\varepsilon)wt\frac{\partial \alpha}{\partial t} \qquad (2.2.21)$$

Desse modo o balanço de massa relaciona a equação (2.2.19) de balanço de massa com as equações de cinética da reação, 2.2.3, 2.2.4 e 2.2.5 para o MgH_2 ou 2.2.8 e 2.2.9 para hidretos de tipo AB_5.

2.2.5. Balanço de momento

A presença da variável $\vec{v}$ nos equacionamentos desenvolvidos nos tópicos anteriores denota a condição de hidrodinâmica em sistemas com movimento de fluidos, assim o último balanço a ser feito é o de transporte de momento, ou seja, o modelamento de movimento de massas essencial para o equacionamento global de transporte de massa junto à equação (2.2.19) que rege a continuidade de transferência de massa.

A lei geral que modela o movimento de fluidos viscosos é dada pela equação de Navier-Stokes, equacionada a seguir para fluidos newtonianos, onde se assume a constância da densidade e da viscosidade.

$$\rho \frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + \rho\left(\overrightarrow{v\nabla}\right).\vec{v} = \rho\vec{g} + \vec{\nabla}.\bar{\bar{\Sigma}} \qquad (2.2.22)$$

onde : $\left(\bar{\bar{\Sigma}}\right)_{i,j} = -P.\delta_{i,j} + \mu_d\left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i}\right)$ com $1 \leq i,j \leq 3$

onde δ representa o delta de kronecker, g é a gravidade, e $\bar{\bar{\Sigma}}$ é o tensor de tensões no fluido, sendo uma matriz 3x3 num problema espacial de dimensão 3. A equação de Navier-Stokes pode ser utilizada por si só para modelar meios não porosos, por exemplo na expansão do gás na parte do tanque onde não há metal-hidreto. Porém em meio poroso é necessária a adição de um termo fonte de momento gerado devido ao arraste viscoso do meio poroso, tal termo é adicionado junto ao gradiente de pressão equacionado no gradiente do tensor de tensões.

A lei que modela o movimento de fluidos em meios poroso, considerando um escoamento estacionário, incompressível e laminar, é estimada a partir da distribuição de pressão do gás e da permeabilidade k do compactado, por exemplo, pela lei de Darcy:

$$\vec{v} = -\frac{\bar{\bar{k}}}{\mu_d}\left(\overrightarrow{\nabla P} + \rho\vec{g}\right) \qquad (2.2.23)$$

onde μ_d é a viscosidade dinâmica do gás hidrogênio. No entanto, existe uma dificuldade na estimativa real do coeficiente de permeabilidade do meio metal-hidreto, visto que o k (sendo este um tensor para materiais anisotrópicos) depende da porosidade (ε) e do diâmetro médio dos poros (d_p) no material, lembrando que ambos fatores variam no processo de carga ou descarga com o grau de hidrogenação devido à expansão ou contração da estrutura cristalina. Existem equacionamentos de k em função de ε e d_p, assim como equacionamentos de ε e d_p em função do grau de hidrogenação, ainda assim, grande parte dos modelamentos utilizados em pesquisas

e simulações para tanques de hidrogênio toma a porosidade e o diâmetro médio dos poros como constantes.

O modelo de Darcy, apesar de ser amplamente utilizado, não é o único, a equação de Blake-Kozeny, por exemplo, foi utilizada para descrever o fluxo do fluido em meio poroso para sistemas de sódio-alanatos.

$$\vec{v} = -\frac{d_p^2}{150\mu_d}\frac{\varepsilon^3}{(1-\varepsilon)^2}\overrightarrow{\nabla P} \tag{2.2.24}$$

O modelo de Blake-Kozeny considera a estrutura do meio poroso como um compactado de microtubos, sendo apropriado para sistemas com porosidade menor que 0,5 e aplicável para sistemas de hidretos [18].

2.3. Métodos de Resolução para CFD

Vimos na seção anterior que as equações que governam o movimento de fluidos e a transferência de calor são equações diferenciais parciais (EDP). Em especial, a equação de Navier-Stokes, que não possui solução analítica, é composta de combinações das variáveis de fluxo, como os componentes de velocidade e a pressão do fluido, e as derivadas dessas variáveis. Os computadores não podem ser usados diretamente para produzir uma solução para essas equações diferenciais parciais. Isso se deve ao fato de que os computadores só podem reconhecer e manipular dados na forma de zeros e uns, ou seja, dados binários. Entretanto, computadores podem ser programados com algoritmos para armazenar números, realizar operações aritméticas simples; como adicionar, subtrair, dividir e multiplicar; e repetir sequências dessas operações nos números armazenados. Consequentemente, as equações diferenciais parciais devem ser transformadas em equações que contenham apenas números, sendo a combinação desses números descrita por operações simples [22]. O campo de estudos que engloba a solução de equações diferenciais através de algoritmos computacionais chama-se cálculo numérico e dentro deste campo, o

estudo de métodos focados no movimento de fluidos chama-se CFD (computational fluid dynamics).

A transformação de uma equação diferencial parcial para um análogo numérico da equação é chamada de discretização numérica. Neste processo de discretização, cada termo dentro de uma equação diferencial parcial deve ser traduzido em um análogo numérico que o computador possa ser programado para calcular. Uma variedade de técnicas pode ser usada para realizar esta discretização numérica e, embora cada técnica seja baseada em um conjunto diferente de princípios, há muitas características comuns nos métodos que são usados.

Nesta seção, discutiremos duas das principais técnicas de discretização numérica em métodos de CFD para solução de EDP's: o método das diferenças finitas e o método dos elementos finitos. Exemplificarei cada um desses métodos transformando uma equação diferencial parcial simples em seu análogo numérico.

2.3.1. Método das diferenças finitas

Quando lidamos com problemas de fluxo, as equações diferenciais parciais discutidas na seção anterior nos mostram variáveis dependentes, tais como os componentes de velocidade ou a pressão no fluido, variam em função das variáveis independentes como as coordenadas espaciais e o tempo. Imagine que conhecemos o valor de alguma variável dependente (e todas as suas derivadas em relação a uma variável independente) em algum valor determinado dessa variável independente, um valor de referência. A expansão da série de Taylor pode então determinar o valor da variável dependente (u) em um valor da variável independente (x) a uma distância ($\Delta x = x - x_i$) do valor de referência (x_i):

$$u(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x - x_i)^n}{n!} \left(\frac{\partial^n u}{\partial x^n}\right)_i \tag{2.2.25}$$

O método das diferenças finitas (FDM - *Finite Difference Method*) utiliza a expansão de Taylor para aproximar a derivada de uma função de qualquer ordem com do valor da função original em pontos próximos da discretização. Tais pontos,

chamados de nós, são equidistantes de Δx e compõem a malha que discretiza o domínio do problema, de modo que o erro da aproximação diminui com Δx, ou seja, com o aumento de nós na malha. Desse modo, cria-se um sistema matricial de equações lineares de N incógnitas e N equações para N nós da malha. Resolvendo o sistema linear, obtemos o valor aproximado da função para cada nó da malha.

Por exemplo, dado o problema de Poisson; no domínio Ω , onde $f(x)$ é conhecida e com condições iniciais $u(0) = u(1) = 0$; temos o seguinte equacionamento para o problema unidirecional:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = f(x) \qquad em\ \Omega = [0,1] \tag{2.2.26}$$

Assim, discretizado o domínio em $N = {}^{1}/_{\Delta x}$ partes, ou seja, com $N - 1$ nós, a partir da expansão de Taylor para um nó x_i quaisquer podemos dizer que:

$$u(x_{i+1}) = u(x_i) + \Delta \mathrm{x}\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)_i + \frac{\Delta \mathrm{x}^2}{2}\left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}\right)_i + \frac{\Delta \mathrm{x}^3}{6}\left(\frac{\partial^3 u}{\partial x^3}\right)_i \ldots \tag{2.2.27}$$

$$u(x_{i-1}) = u(x_i) - \Delta \mathrm{x}\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)_i + \frac{\Delta \mathrm{x}^2}{2}\left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}\right)_i - \frac{\Delta \mathrm{x}^3}{6}\left(\frac{\partial^3 u}{\partial x^3}\right)_i \ldots \tag{2.2.28}$$

Somando as expansões acima obtemos a expressão para a derivada de segunda ordem:

$$\left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}\right)_i = \frac{u(x_{i+1}) + u(x_{i-1}) - 2u(x_i)}{\Delta \mathrm{x}^2} + \xi(\Delta \mathrm{x}^4) \tag{2.2.29}$$

Onde ξ é o erro truncado na ordem de Δx^4, sendo negligenciável para Δx suficientemente pequenos. Logo, retornando ao problema equacionado em (2.2.26) podemos montar o sistema linear de $N - 1$ equações referentes a cada nó i da malha:

$$\frac{u(x_{i+1}) - 2u(x_i) + u(x_{i-1})}{\Delta \mathrm{x}^2} = f(x_i) \qquad (2.2.30)$$

gerando a equação matricial $A \times U = F$:

$$A = \frac{1}{\Delta \mathrm{x}^2}\begin{bmatrix} -2 & 1 & & \\ 1 & -2 & 1 & \\ & 1 & -2 & \\ & & \dots & \\ & & 1 & -2 \end{bmatrix}, U = \begin{bmatrix} u(x_1) \\ u(x_2) \\ u(x_3) \\ \vdots \\ u(x_{N-1}) \end{bmatrix} e\ F = \begin{bmatrix} f(x_1) \\ f(x_2) \\ f(x_3) \\ \vdots \\ f(x_{N-1}) \end{bmatrix} \qquad (2.2.31)$$

observa-se que a matriz A é tridiagonal e simétrica, logo é invertível e, portanto, possui determinante, garantindo a existência de solução para o sistema linear. Assim, resolvendo-a obteremos a função $\mathrm{u}(x)$ para os pontos discretizados.

É interessante notar que além das direções espaciais, o método das diferenças finitas pode contemplar resoluções temporais incluindo ao domínio do problema uma direção temporal.

2.3.2. Análises matemáticas sobre discretização numérica

Após apresentada o método de resolução mais simples para problemas de CFD, esta seção tratará brevemente de outros parâmetros matemáticos e problemas relacionados aos métodos de resolução, cabíveis tanto para o método das diferenças finitas quanto para o método dos elementos finitos.

Uma primeira questão discute o refino da malha frente a necessidade de menores erros ou de descrição de uma geometria complexa. Além disso, a medida que adicionamos dimensões ao problema (com o máximo de três espaciais e uma temporal), o número de nós e consequentemente de incógnitas e de equações do sistema linear aumenta exponencialmente. Tais sistemas necessitam o uso de complexos algoritmos iterativos que otimizam as resoluções de grandes sistemas lineares, um exemplo desenvolvido na década de 90 é o software open-source MUMPS (MUltifrontal Massively Parallel sparse direct Solver) que implementa o método multifrontal numa versão do método de eliminação de Gauss para grandes sistemas de equações [23]. Entretanto, é necessário se atentar a utilização de tais

métodos, visto que a convergência de iteração se deteriora a medida em que a malha é refinada.

Outra questão importante, para qualquer problema de CFD, é a definição das condições limites necessárias para a resolução das EDP's. Desse modo, um problema que depende do tempo necessita das condições iniciais do problema, ou seja, o valor das variáveis (ou derivadas delas) no momento inicial do problema. O mesmo ocorre geometricamente no domínio do problema com as chamadas condições de contorno, que define diretamente as variáveis nos limites geométricos do domínio (como no problema de Poisson descrito anteriormente) e são chamadas de condições limites de Dirichlet; ou que define a taxa de variação de uma variável (a derivada da variável) na direção normal ao limite geométrico do domínio e são chamadas de condições limites de Neumann; ou que utiliza ambas condições citadas (condições mistas).

Para o modelamento de sistemas de armazenagem de hidrogênio descrito na seção 2.2, as pesquisas estudadas apresentam em geral as condições iniciais para temperatura (T_0), pressão (P_0) e velocidade inicial do gás nula e para condições de contorno geométrico, na variável velocidade do gás se utiliza a condição de Dirichlet igual a zero (ou seja não há escorregamento nas paredes internas) e na variável temperatura é necessária uma condição de Neumann com um modelamento do fluxo de calor, por exemplo para tanques com trocadores de calor com fluidos circulantes, a condição de Neumann descreve a transferência de calor convectivo do fluido refrigerante nas paredes do sistema [18].

Por fim, outra análise matemática geral para qualquer método de discretização é o tratamento de geometrias complexas. A geração da malha ou a representação do problema discretizado em pequenas geometrias pode ser obtida por projetos em softwares de desenho assistido por computador (CAD), tendo o AUTOCAD e o Solid Works como os softwares mais conhecidos para tal propósito, ou por códigos que geram a malha a partir de tratamentos de imagens, por exemplo, a biblioteca open-source ISO2MESH de códigos em MATLAB amplamente utilizadas para a geração de malhas tridimensionais de tomografias biomédicas ou de microestruturas [23]. A criação da malha em qualquer caso necessita a definição de parâmetros matemáticos como a estruturação, a heterogeneidade, a quantidade de elementos e os tipos de elementos, sendo os tipos tridimensionais mais comuns: prismas, tetragonais, hexaedrais ou mistos, podendo haver arestas e superfícies descritas por equações quadráticas, ou seja, elementos curvilíneos. Assim, o tratamento de geometrias

complexas, ou seja, o tratamento matemático de elementos curvilíneos é feito durante a resolução do problema através de uma transformação simples para um sistema discretizado de geometrias simples. Portanto, durante a resolução de problemas em CFD com geometrias complexas, primeiro transforma-se a geometria do problema para um novo sistema de coordenadas, tal processo é chamado de mapeamento direto e gera novos termos nas equações a serem resolvidas, o problema discretizado é então resolvido neste sistema para depois serem transformados ao sistema de coordenadas original, no chamado mapeamento inverso.

2.3.3. Método dos elementos finitos

A segunda técnica a ser discutida é o método dos elementos finitos (FEM - *Finite Element Method*). Nesse método assim como no método dos volumes finitos (FVM - *Finite Volume Method*), o domínio sobre o qual a equação diferencial parcial se aplica é dividido em um número finito de subdomínios, conhecidos como elementos. Tal divisão permite flexibilidade ao lidar com geometrias complexas, podendo acomodar também geometrias descontinuas, visto que o cálculo para cada elemento, diferente do FVM e do FDM, é feito independentemente dos elementos vizinhos, desse modo, suavidade e regularidade não são requisitos para o problema [18].

No FEM, uma transformação simples das variáveis dependentes é assumida sobre cada elemento e essa descrição por partes é usada para construir uma imagem de como as variáveis variam em todo o domínio.

O FVM, de forma semelhante ao FEM, também divide o CAD em elementos muito pequenos de tamanho finito e de formas geometricamente simples, porém no FVM estes elementos são chamados de células, sendo uma célula geralmente descrita como um volume controlado em torno de um nó da malha, diferente do FEM onde os elementos são delimitados pelos nós da malha.

O FVM baseia-se no fato de que muitas leis físicas são leis de conservação, assim ele reduz a formulação original em equações de conservação de fluxo sobre a superfície de cada célula, necessitando, assim como o FDM, um desenvolvimento matemático mais simples comparado ao FEM. Entretanto, a complexidade matemática do FEM permite equacionar de forma mais direta, nas chamadas

formulações mistas, o acoplamento de diferentes fenômenos físicos, possuindo vantagem em análises multifísicas.

Pelo problema de Poisson, vamos agora exemplificar como o método dos elementos finitos é usado para transformar uma equação diferencial parcial em seu análogo numérico. Assim, a EDP de Poisson possui validade no domínio Ω , onde fé conhecida e a condição limite de Neumann $\overrightarrow{\nabla u} = \vec{0}\ em\ \partial\Omega$:

$$\nabla^2 \mathrm{u} = f \qquad em\ \Omega \tag{2.2.32}$$

Através dos polinômios de Lagrange podemos aproximar uma função contínua qualquer interpolando N funções de forma α_i (onde $1 \leq i \leq N$) em N elementos discretizados no domínio Ω. O mesmo podemos fazer para a equação de Poisson discretizando-a num sistema de N equações referentes à N elementos, as equações diferenciais parciais são projetadas sobre funções testes, α_i, desconhecidas e então toda a equação pode ser integrada ao domínio em que ela se aplica:

$$\begin{cases} \iiint_\Omega \alpha_1\, \nabla^2 \mathrm{u}.\, d\Omega = \iiint_\Omega \alpha_1\, f.\, d\Omega \\ \iiint_\Omega \alpha_2\, \nabla^2 \mathrm{u}..\, d\Omega = \iiint_\Omega \alpha_2\, f.\, d\Omega \\ \qquad\qquad (\ldots) \\ \iiint_\Omega \alpha_N\, \nabla^2 \mathrm{u}.\, d\Omega = \iiint_\Omega \alpha_N\, f.\, d\Omega \end{cases} \tag{2.2.33}$$

O método de Garlekin consiste em modificar a equação diferencial para reduzir a ordem da derivada a partir de uma função teste, passando o que chamamos de formulação forte (o sistema acima) para a formulação fraca [23]. Para isso, observamos a derivada do seguinte produto para um caso unidirecional:

$$\frac{\partial}{\partial x}\left[\alpha_i \frac{\partial u}{\partial x}\right] = \frac{\partial \alpha_i}{\partial x}\frac{\partial u}{\partial x} + \alpha_i \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \tag{2.2.34}$$

Extrapolando para demais dimensões podemos isolar o ultimo termo da equação acima como:

$$\alpha_i \nabla^2 \mathrm{u} = \overrightarrow{\nabla \alpha_i}.\overrightarrow{\nabla u} - \nabla.(\alpha_i \overrightarrow{\nabla u}) \tag{2.2.35}$$

Substituindo tal expressão no sistema de equações observamos a aplicabilidade do teorema de Stokes no último termo da equação (2.2.35):

$$\iiint_{\Omega} \overrightarrow{\nabla \alpha_i}.\overrightarrow{\nabla u}.d\Omega - \iiint_{\Omega} \nabla.\left(\alpha_i \overrightarrow{\nabla u}\right).d\Omega = \iiint_{\Omega} \alpha_i f\,.d\Omega \tag{2.2.36}$$

onde

$$\iiint_{\Omega} \nabla.\left(\alpha_i \overrightarrow{\nabla u}\right).d\Omega = \oiint_{\partial\Omega} \alpha_i \overrightarrow{\nabla u}.\hat{n}.dS \tag{2.2.37}$$

Assim, nosso novo sistema de equações de ordem reduzida, chamada de formulação fraca, e equacionado com uma integral de superfície fechada que representa os limites geométricos do domínio (condições de contorno), sendo $\hat{n}$ o vetor unitário normal externo a esta superfície, possui a seguinte forma:

$$\begin{cases} \iiint_{\Omega} \overrightarrow{\nabla \alpha_1}.\overrightarrow{\nabla u}.d\Omega - \oiint_{\partial\Omega} \alpha_1 \overrightarrow{\nabla u}.\hat{n}.dS = \iiint_{\Omega} \alpha_1 f.d\Omega \\ (\ldots) \\ \iiint_{\Omega} \overrightarrow{\nabla \alpha_N}.\overrightarrow{\nabla u}.d\Omega - \oiint_{\partial\Omega} \alpha_N \overrightarrow{\nabla u}.\hat{n}.dS = \iiint_{\Omega} \alpha_N f.d\Omega \end{cases} \tag{2.2.38}$$

Reduzida a ordem do nosso problema discretizado, podemos interpolar a variável u com funções de forma para cada um dos nn nós do elemento, ou seja:

$$u = \sum_{j}^{nn} \alpha_j u_j \quad e \quad \overrightarrow{\nabla u} = \sum_{j}^{nn} \overrightarrow{\nabla \alpha_j} u_j \tag{2.2.39}$$

Desse modo podemos obter que:

$$\iiint_{\Omega} \overrightarrow{\nabla\alpha_i}.\sum_{j}^{nn} \overrightarrow{\nabla\alpha_j} u_j \,.\, d\Omega - \oiint_{\partial\Omega} \alpha_i \sum_{j}^{nn} \overrightarrow{\nabla\alpha_j} u_j \,.\, \hat{n}.\, dS =$$

$$= \sum_{j}^{n\Omega} u_j \iiint_{\Omega} \overrightarrow{\nabla\alpha_i}.\overrightarrow{\nabla\alpha_j}.\, d\Omega - \sum_{j}^{n\partial\Omega} u_j \oiint_{\partial\Omega} \alpha_i \overrightarrow{\nabla\alpha_j}.\hat{n}.\, dS \tag{2.2.40}$$

onde $n\Omega$ é o número de nós no volume do domínio e $n\partial\Omega$ o número de nós que compõe a fronteira do domínio.

A seguir passaremos a notação para integral elementar, ou seja, com o cálculo da integral para cada elemento, a seguir exemplificado somente para um termo:

$$\sum_{j}^{n\Omega} u_j \iiint_{\Omega} \overrightarrow{\nabla\alpha_i}.\overrightarrow{\nabla\alpha_j}.\, d\Omega$$

$$= \sum_{e}^{el,\Omega} \sum_{j}^{nn} \left(\iiint_{e} \overrightarrow{\nabla\alpha_i}.\overrightarrow{\nabla\alpha_j}.\, d\Omega \right) u_j \tag{2.2.41}$$

Finalmente, podemos equacionar nosso sistema:

$$\begin{cases} \sum_{e}^{el,\Omega} \sum_{j}^{nn} \left(\iiint_{e} \overrightarrow{\nabla\alpha_1}.\overrightarrow{\nabla\alpha_j}.\, d\Omega \right) u_j + \sum_{e}^{el,\partial\Omega} \sum_{j}^{nn} \left(\oiint_{e} \alpha_1 \overrightarrow{\nabla\alpha_j}.\hat{n}.\, dS \right) u_j = \sum_{e}^{el,\Omega} \iiint_{\mathrm{e}} \alpha_1 f.\, d\Omega \\ (\ldots) \\ \sum_{e}^{el,\Omega} \sum_{j}^{nn} \left(\iiint_{e} \overrightarrow{\nabla\alpha_N}.\overrightarrow{\nabla\alpha_j}.\, d\Omega \right) u_j + \sum_{e}^{el,\partial\Omega} \sum_{j}^{nn} \left(\oiint_{e} \alpha_N \overrightarrow{\nabla\alpha_j}.\hat{n}.\, dS \right) u_j = \sum_{e}^{el,\Omega} \iiint_{\mathrm{e}} \alpha_N f.\, d\Omega \end{cases} \tag{2.2.42}$$

ou sob forma matricial, considerando a condição limite de que não há variação da variável u na direção normal à superfície da fronteira:

$$[A_1][U]_{\Omega} = [\mathrm{B}] \tag{2.2.43}$$

onde a matriz $[\mathrm{A}_1]$ possui o número de colunas correspondente ao número de nós dos elementos pertencentes ao volume do domínio e possui o número de fileiras correspondente ao número total de nós do domínio, assim como os vetores $[U]_\Omega$ e $[\mathrm{B}]$.

Ainda assim, o sistema de equações (2.2.42) não representa exatamente os sistemas computados para resolução de um problema genérico de Poisson. Dado uma geometria de malha complexa, seria ainda necessário escrever as funções de forma (α_i, α_j e suas derivadas) transformadas em função das novas coordenadas de referência para simplificação geométrica do elemento possibilitando assim, que a integração elementar seja obtida por uma somatória ponderada por pesos gaussianos, no chamado método de Gauss [23].

Ressalto ainda que o método de Garlekin não é o único para resolução em FEM, apesar de ser o mais utilizado e também que existem diversas possibilidades de desenvolvimento matemático em FEM. Uma variante de FEM é o uso de volume de controle (CV-FEM) cuja discretização do espaço é considerado um conjunto de sub-regiões ao invés de um conjunto de pontos para integração ou derivação [18]. Outro método notável é o FEM com método de multi-malhas que interpola uma segunda malha bem mais refinada e móvel sobre a primeira malha, permitindo que a malha mais refinada siga uma fonte de instabilidade cujo tamanho é bem menor que a escala da primeira malha.

A diferença do FVM são a sua necessidade em avaliar somente os fluxos nos limites das células. Isso também se aplica a problemas não lineares, o que o torna extremamente poderoso para o manuseio robusto de leis de conservação (não-lineares) que aparecem em problemas de transporte. No entanto, as funções que aproximam a solução do FVM não podem ser facilmente transformadas para ordens superiores como no FEM. O FEM permite a escolha da ordem do polinômio da função de forma α , de modo que, com maior custo computacional, o aumento da ordem dos elementos aproxima com maior precisão os campos calculados.

Concluindo, hoje, grande parte dos softwares comerciais ou códigos open-source para CFD trabalham com alguma variação de FEM, FVM ou uma mistura de ambos.

2.4. Análise de softwares e códigos para CFD

Podemos dividir os softwares para CFD em duas categorias, os comerciais e os open-source. O software open-source (código aberto) é fornecido sob uma licença de software que permite aos usuários estudarem, alterarem e melhorarem o software. Essa estrutura de licença geralmente garante que o software permaneça livre de custos e retenha amplas audiência e base de desenvolvedores. No entanto, os códigos open-source são mantidos de forma crua na linguagem computacional descrita pelos desenvolvedores, ou seja, não possuem interface gráfica para o usuário (GUI - *Graphical User Interface*).

O principal argumento para a adoção do open-source é sua livre licença, tornando-se cada vez mais rentável à medida que sua demanda aumenta. Se for um código amplamente distribuído, ele será confiável e preciso visto que será examinado e aprimorado por um grande grupo de diversos desenvolvedores, todos motivados a garantir que o código tenha um bom desempenho. Além disso, se um usuário tiver a habilidade (conhecimento da física e da linguagem de programação utilizada), ele poderá adicionar funcionalidades ao software programando novos módulos de códigos. Entretanto, os códigos open-source geralmente possuem suporte limitado ao usuário, falta de recursos especializados e necessidade de softwares adicionais para pré e pós-processamento.

A principal perda em códigos open-source é o tempo extra necessário para configurar e analisar os resultados do modelo devido aos fluxos de trabalhos desconectados. Por exemplo, é necessário um software para criar a estrutura geométrica do problema, outro código para gerar a malha, o código de CFD onde será escolhido e processado os modelos matemáticos junto às condições do problema, e por fim outro software para a visualização dos resultados, de modo que para cada transferência de dados entre códigos ou softwares é necessário a análise e o tratamento dos dados. Assim, softwares comerciais otimizam as soluções com o fluxo de trabalhos, apresentando pacotes completos de pré-processamento, solução e pós-processamento além de uma GUI amigável para utilização de usuários sem conhecimentos de programação.

2.4.1. Softwares Comerciais

Entre os softwares comerciais existe a categoria dos chamados CFD integrados com CAD, em geral, são softwares de CAD que desenvolveram posteriormente um módulo para análise de fluido dinâmica, seus principais exemplos são: Autodesk CFD e Solid Works Flow Simulation. Como partem originalmente de análise estrutural, a fluido dinâmica nestes softwares analisa principalmente a aerodinâmica de estruturas. Assim, visto que nosso objetivo de simulação engloba estruturas microscópicas e fluxos compressíveis dependentes da temperatura, não abordaremos os CFD integrados com CAD.

Os principais softwares comerciais de CFD não possuem sistemas embarcados para desenhos de estruturas ou possuem ferramentas muito simples, entretanto possuem compatibilidade com os principais tipos de arquivos de CAD, os softwares mais conhecidos por sua variedade e excelência de modelamentos são: ANSYS FLUENT, ANSYS CFX, COMSOL CFD e a Siemens STAR-CCM+. É possível estimar os preços das anuidades em torno de dezenas de milhares de dólares, dependendo dos módulos agregados à licença e se o uso possui intuito acadêmico ou industrial. No entanto, não será abordado o preço individual de cada software, visto que para tal informação é necessária a discussão de termos de uso com um representante comercial da empresa, mas vale observar que para alguns deles existem módulos estudantis gratuitos, porém de recursos limitados principalmente nas bibliotecas de propriedades e modelamentos.

ANSYS é uma empresa americana que desenvolve softwares de simulação para engenharia. O solucionador ANSYS FLUENT usa FVM (centrados em células), em contraste o solucionador ANSYS CFX utiliza FEM (de vértices celulares), logo este permite um uso de malhas de melhor qualidade. O software ANSYS CFX foca numa abordagem para resolver as equações governantes de movimento, enquanto o produto ANSYS FLUENT oferece várias abordagens de solução (métodos de densidade, de segregação e baseados em pressão acoplada).

O solucionador do FLUENT é mais aberto e ajustável, onde se tem opções baseadas em pressão e densidade e a possibilidade de programar funções (UDF - *User-Defined Functions*) na linguagem C. Em CFX, o solucionador é robusto e praticamente bloqueado, sendo baseado somente na pressão, ele raramente precisa

ter seus parâmetros padrões alterados, ainda assim ambos possuem vastas bibliotecas de modelamento, muito além dos modelos descritos na seção 2.2. Alguns exemplos de classes de modelamentos oferecidos pelo ANSYS são: fluido dinâmica, turbulência, transferência de calor, trocadores de calor, transporte de espécies, química reacional de taxa finita, aceleração química, combustão, acústica, fases discretas, fluxos multifásicos, solidificação e fundição [25].

O STAR-CCM+ oferece CFD baseada em FVM e mecânica dos sólidos computacionais (CSM - Computational Solid Mechanics) baseada em FEM permitindo que os usuários expandam seu escopo de simulação para incluir as interações estrutura-fluido e estresse térmico-fluido. O CFD no STAR-CCM+ utiliza solucionadores de fluxo/energia acoplados e segregados, formulações implícitas e explícitas estáveis ou instáveis para escolher o solucionador certo para a aplicação certa, além de uma variedade de modelamentos como reológicos, eletroquímicos, bifásicos, de turbulência, reacional, acústico e térmico [26].

COMSOL CFD é um módulo do software de simulação de engenharia COMSOL Multiphysics que utiliza essencialmente FEM para a solução das EDP’s com a capacidade de implementar multifísica para análises de fluxo de fluido, também com uma variedade de modelamentos como reológicos, eletroquímicos, bifásicos, de turbulência, reacional, acústico, térmico e em meios porosos. Um diferencial interessante do COMSOL é a flexibilidade na análise de resultados com a possibilidade de alterar ou criar novos GUI’s [27].

Uma breve pesquisa bibliométrica na base de publicações Web of Science, procurando por artigos com as palavras *hydrogen storage, hydride* e um dos nomes dos softwares apresentados acima, resultou em 19 artigos publicados com COMSOL (desde 2009) e 6 com FLUENT (4 em 2015 e 2 em 2012). Ao combinar os termos *hydrogen storage, hydride* e *simulation,* se obtém 423 artigos (sendo 123 artigos ao utilizar o termo *thermal simulation*) que incluem simulações experimentais, outros tipos de simulações computacionais além dos apresentados nesta tese, por exemplo simulações de dinâmica molecular ou método da camada de Boltzmann, outros softwares ou artigos somente com modelamentos matemáticos para potenciais simulações, também com início no ano de 2009 com uma estabilidade de aproximadamente 40 publicações por ano.

2.4.2. Códigos Open-Source

Os principais códigos open-source de CFD disponíveis são: OpenFOAM, FEATFLOW e o SU[2], ainda assim nos últimos anos houve um crescente disparo na utilização do OpenFOAM em detrimento da utilização de outros softwares open-source. Em contrapartida aos softwares comerciais, raríssimas publicações foram feitas com os códigos open-source no ramo de hidretos para armazenagem de hidrogênio.

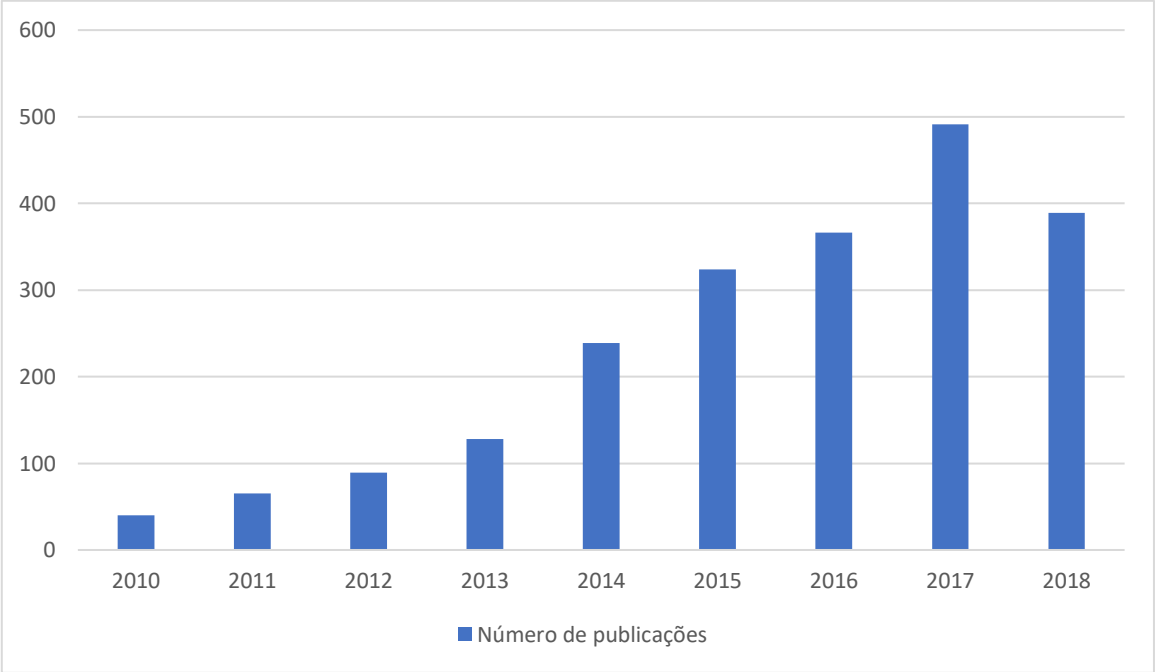

Figura 10 Gráfico do número de publicações anuais com o termo OpenFOAM, obtido pela base de publicações do Web of Science.

O OpenFOAM é um código escrito em C++ com diversos algoritmos de base em FVM, sendo capaz de resolver com seus modelamentos, fluxos transitórios ou estáveis, fluxos turbulentos ou laminares, fluidos newtonianos ou não-newtonianos, fluxos multifásicos (partículas de Lagrange e Eulerianos/VOF), fluxos reagentes e escalares passivos, entre outros. Uma vantagem do OpenFOAM sobre outros softwares é a possibilidade de acompanhar a evolução dos resíduos (por exemplo o erro da equação 2.2.29) durante o processamento da simulação em função do número iterações. O aumento no uso do software também acarretou numa enorme quantidade de materiais de suporte e tutoriais de uso na internet.

Entretanto, a falta de um módulo de criação de malhas embutido, fácil de usar e funcional, hoje, é um dos maiores obstáculos para todos os programas open-source de CFD, incluindo o OpenFOAM. Outro problema é a necessidade de um software adicional para o pós-porcessamento, neste caso o programa mais utilizado para quase todos os pós-processamentos em simulações de engenharia é o software open-source Paraview, outra opção é o Visual-CFD, e no caso de geração de malha (pré-processamento) pode se utilizar a biblioteca ISO2MESH do programa MATLAB como citado anteriormente, ou os programas Pointwise ou Gmsh, vale observar também que o OpenFOAM consegue converter e usar malhas da STAR-CCM+ e do ANSYS [28].

Alguns poucos detalhes sobre os outros códigos open-source: FEATFLOW é um software criado na universidade de Heidelberg escrito em Fortran 77 e baseado em FEM para problemas matemáticos de sistemas de equações elípticas, possui um módulo para simulações bidimensionais e outro, com menos recursos, tridimensional [29]; O SU^2 é uma coleção de códigos de software criado pela universidade de Standford baseado em C++ e projetado para CFD, ele é um código de VFM não estruturado de vértices celulares [30]. É interessante observar que muitos dos códigos open-source foram projetados para sistemas operacionais de base UNIX (Linux, Ubuntu, Elementary, etc), de modo a ser controlado a partir do prompt de comando, assim, é possível que algumas funcionalidades sejam perdidas nas versões para Windows.

Por fim, apresento também o código AEQUATIO de autoria e propriedade do centro de nacional de pesquisa científica da França (CNRS) desenvolvido pelo grupo de modelamentos do laboratório de processamentos eletromagnéticos em metais (EPM). O software é escrito em Fortran 77 e descreve os balanços de massa e momento como descritos na seção 2.2, um balanço de energia mais simplificado e equações de termoeletricidade, possuindo objetivo de simular fenômenos acoplados de fluidodinâmica, térmicos e eletromagnéticos. Um diferencial do código AEQUATIO é o uso do método de multi-malhas que interpola uma malha menor e mais refinada num local onde se demanda maior atenção geométrica [23].

Concluo ressaltando que a grande vantagem de se utilizar um código open-source, tendo o devido conhecimento na linguagem e na arquitetura do programa, é a sua possibilidade de modificação, adição e acoplamento (principalmente em FEM) de novos modelos ao programa, sendo completamente livre e com total conhecimento de como o problema está sendo resolvido. O ônus obviamente é a complexidade.

3. PROPOSTA DE PESQUISA 1

Investigação computacional do processo de absorção e dessorção de H_2 em discos de material nanocompósito de magnésio sintetizadas pelo grupo LHM-DEMa.

Proponho a análise da reprodutibilidade de simulações numéricas em tanques de hidrogênio para nanocompósitos de magnésio sintetizadas pelo grupo LHM, tendo como ponto de partida a validação das hipóteses de modelos de absorção, dessorção, difusão, escoamento e transferência de calor para os materiais do grupo.

Proponho a verificação da viabilidade em não se utilizar das equações de conservação de momento como proposto por Chaise [15], e estender para quais geometrias de tanques, materiais, e condições de trabalho são possíveis para a validação desta hipótese. Lembrando que removidas as equações de Navier-Stokes, o sistema de EDP's a ser solucionado é a priori linear, ou seja, não há a necessidade de códigos CFD para convergência de termos não-lineares, passando para um problema muito mais fácil de ser modelado computacionalmente.

4. PROPOSTA DE PESQUISA 2

Modelamento numérico de condutividade térmica e de permeabilidade variáveis em função da frente de hidrogenação em modelo de casca em contração, com base em dados experimentais de tanques de hidrogênio.

Grande parte dos modelamentos atuais para tanques de hidrogênio utilizam os parâmetros de condutividade térmica e de permeabilidade do gás através do meio poroso como parâmetros constantes. Entretanto, variações entre resultados experimentais e os simulados computacionalmente podem ser consequências diretas destas hipóteses [15], visto que a hidrogenação altera não só o material, mas também

sua estrutura, porosidade e diâmetro médio de grãos, sendo que estas variáveis alteram tanto a condutividade térmica quanto a permeabilidade do material.

Proponho o modelamento matemático dos parâmetros supracitados em função da frente de hidrogenação para materiais armazenadores que possuam ampla quantidade de resultados experimentais na literatura, como o MgH_2. Para isto proponho o estudo da viabilidade do código AEQUATIO de formulação FEM com método de multi-malhas para a simulação de tal fenômeno, onde a malha mais fina contemplará e se movimentará junto à frente de hidrogenação. A região de transição durante o processo de hidrogenação delimita uma região não-reagente de outra que consome hidrogênio e gera calor, portanto visto que tal região de transição é a mais sensível à variação de estrutura do compactado, esta deve ser analisada numericamente com uma malha mais refinada.

Logo, para a utilização do AEQUATIO nestes aspectos necessita-se a criação de uma estrutura geométrica porosa, que represente a estrutura real, e o desenvolvimento de modelos matemáticos em FEM referentes à nucleação e crescimento de hidretos (na absorção) e de metais (na dessorção) assim como as transferências térmicas associadas a estes processos. Os modelos deverão ser acoplados aos balanços pré-existentes de massa e energia. O projeto partirá de modelos estruturais e matemáticos mais simples e com apenas uma malha, pois tendo em vista que AEQUATIO é um código de simulação CFD desenvolvido em Fortran sem GUI e com pouco material de apoio, é necessário a construção paulatina de sua biblioteca de modelos, progredindo em complexidade ao decorrer do desenvolvimento de códigos funcionais e estáveis.

Também encorajo o desenvolvimento de tal modelamento no software OpenFOAM sem o método de multi-malhas, logo, para escalas de amostras menores, ainda assim, para simulações em fluxo térmico unidimensional a estimativa poderá ser válida. Entretanto o desafio será modelar matematicamente o fluxo de massa na malha em ambiente reacional heterogêneo.

A validação da proposta será obtida utilizando os novos parâmetros variantes de condutividade térmica e permeabilidade nos modelos de cinética de absorção e dessorção propostos pela literatura, e então comparar tais cinéticas e a evolução de temperaturas dentro dos tanques com os valores experimentais da literatura.

5. PROPOSTA DE PESQUISA 3

Modelamento multi-físico da absorção e dessorção de hidrogênio em geometrias microscópicas reais obtidas por tomografias.

Segundo informações do site do LNNano (Laboratório Nacional de Nanotecnologia, Campinas) uma microtomografia por raios-X com 17 horas de aquisição permite uma resolução nominal de 1µm, suficiente para a obtenção de detalhes estruturais de compactados de hidretos. Proponho a partir de uma amostra milimétrica compactada de nanocompósito de magnésio, processada pelos meios de SPD do grupo LHM-DEMa e emcapsulada sob atmosfera controlada em material transparente à radiografia, a obtenção de microtomografias da amostra desidrogenada e posteriormente da mesma amostra semi-hidrogenada no intuito de analisar computacionalmente a expansão estrutural real de uma mesma rede assim como a redução da porosidade da amostra.

A geometria microestrutural, real e tridimensional da amostra antes, durante e depois da hidrogenação proporcionará condições limites geométricas e de densidade para um modelamento minucioso dos fenômenos físicos que ocorrem durante a hidrogenação e a desidrogenação do material armazenador, podendo prover uma melhor compreensão de efeitos como nucleação e expansão da rede cristalina, evolução da porosidade, além de proporcionar estruturas de referência para simulações em maiores escalas. A análise de uma amostra semi-dessorvida também pode prover insights para melhores esclarecimentos destes fenômenos.

Seguindo esta linha de raciocínio as geometrias bidimensionais prévia, média e ao final de uma absorção também podem ser estimadas através de microscopia eletrônica de varredura ou microscopia de força atômica. Sendo assim este projeto de pesquisa trabalhará principalmente no desenvolvimento de códigos de tratamento de imagens bidimensionais ou tridimensionais, buscando mapear e correlacionar grãos antes, durante e após a hidrogenação e modelar mecanismos de crescimento da fase hidreto na microestrutura do material.

6. REFERÊNCIAS

[1] *The Future of Cooling: Opportunities for energy efficient air conditioning;* **International Energy Agency**; Disponível em < https://www.iea.org/cooling/>; Acesso em: 28 nov. 2018;

[2] Andrae, A.; Edler, T.; ***On Global Electricity Usage of Communication Technology: Trends to 2030***; Challenges 2015, edição 6, p.117-157;

[3] Bejan, A.; Gunes, U.; Errera, M.R.; Sahin, B.; *Social organization: The thermodynamic basis*; **International Journal of Hydrogen Energy**, v.42, p.3770-3779, 2018;

[4] Ceruzzi, P.; ***A History of Modern Computing***, edição 2, p.13-47;

[5] ***BP Statistical Review of World Energy***; 67ª edição; Disponível em <https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics.html>; Acesso em: 28 nov. 2018;

[6] De Rango, P.; Marty, P.; Fruchart, D.; *Hydrogen storage systems based on magnesium hydride: from laboratory tests to fuel cell integration*; **Applied Physics A** (2016), 122:126;

[7] Winter, C.; *Hydrogen energy - Abundant, efficient, clean: A debate over the energy-system-of-change***; International Journal of Hydrogen Energy**, v.34, p.1-52, 2009;

[8] Schulz, R.; Huot, J.; Liang, G.; Boily, S.; Lalande, G.; Denis, M.C.; Dodelet, J.P.; *Recent developments in the applications of nanocrystalline materials to hydrogen technologies;* **Materials Science and Engineering**, v.A267, p.240-245, 1999;

[9] Zaluska, A.; Zaluski, L.; Ström-Olsen; *Synergy of hydrogen sorption in ball-milled hydrides of Mg and Mg2Ni*; **Journal of Alloys and Compounds**, v.289, p.197-206, 1999;

[10] Vaichere, A.; Leiva, D.R. ; Ishikawa, T.T.; Botta, W. J.; *Synthesis of MgH2 and Mg2FeH6 by Reactive Milling of Mg-Based Mixtures Containing Fluorine and Iron*, **Materials Science Forum**, v.570, p.39-44, 2008;

[11] Leiva, D.R.; Jorge, A.M.; Ishikawa, T.T.; Huot, J.; Fruchart, D.; Miraglia, S.; Botta, W. J.; *Nanoscale Grain Refinement and H-Sorption Properties of MgH2 Processed by High-Pressure Torsion and Other Mechanical Routes*; **Advanced Engineering Materials**, 12(8), p.786-792, 2010;

[12] Ren, J.; Musyoka, M.N.; Langmi, H.W.; Mathe, M.; Liao, S.; *Current research treands and perspectives on materials-based hydrogen storage solutions: A critical review*; **International Journal of Hydrogen Energy**, v.42, p.289-311, 2017;

[13] Chanchetti, Lucas; ***Obtenção de compactos de magnésio com hidreto de magnésio como aditivo com ativação rápida e resistentes à oxidação para tanques de armazenamento de hidrogênio***; 2018; Tese de doutorado – Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais; DEMa – UFSCar;

[14] Silva, R.A.; Leal, R.M.; Leiva, D.R.; Ishikawa, T.T.; Kiminami, C.S.; Jorge, A.M.; Botta, W.J.; *Room temperature hydrogen absorption by Mg and MgTiFe nanocomposites processed by high-energy ball milling*; **International Journal of Hydrogen Energy**, v.43, p.12251-12259, 2018;

[15] CHAISE, Albin. ***Etude expérimentale et numérique de réservoirs d'hydrure de magnésium***. 2008. 203f. Tese de Doutorado - Curso École doctorale de physique, Université Joseph Fourier, Grenoble, 2008;

[16] Schwarz, R.B.; Khachaturyan, A.G.; Thermodynamics *of open two-phase systems with coherent interfaces: Application to metal–hydrogen systems* **Acta Materialia**, v.54, p.313-323, 2006;

[17] Floriano, R.; Deledda, S.; Hauback, B.C.; Leiva, D.R.; Botta, W.J.; *Iron and niobium based additives in magnesium hydride: Microstructure and hydrogen storage properties;* **International Journal of Hydrogen Energy**, v.42, p.6810-6819, 2017;

[18] Mohammadshahi, S.S.; Gray, E.MacA.; Webb, C.J.; *A review of mathematical modelling of metal-hydride systems for hydrogen storage applications*; **International Journal of Hydrogen Energy**, v.41, p. 3470-3484, 2016;

[19] Mohammadshahi, S.S.; Gould, T.; Gray, E.MacA.; Webb, C.J.; *An improved model for metal-hydrogen storage tanks - Part 1: Model development***; International Journal of Hydrogen Energy**, v.41, p. 3537-3550, 2016;

[20] Kyoung, S.; Ferekh, S.; Gwak, G.; Jo, A.; Ju, H.; *Three-dimensional modeling and simulation of hydrogen desorption in metal hydride hydrogen storage vessels*; **International Journal of Hydrogen Energy**, v.40, p.14322-14330, 2015;

[21] Hardy, B.J.; Anton, D.L.; *Hierarchical methodology for modelling hydrogen storage systems. Part II: detailed models*; **International Journal of Hydrogen Energy**, v.34, p.2992-3004, 2009;

[22] Shaw, C. T.; ***Using Computational Fluid Dynamics***; Prentice Hall, 1992;

[23] Yanaguissava, Thiago; ***Simulation of magneto-thermoelectric-hydrodynamics around a grain with multi-mesh finite element method***, 2018, Relatório de Estágio no CNRS, Polytech – UGA / DEMa – UFSCar;

[24] HUOT, J.; *Nanocrystalline Metal Hydrides Obtained by Severe Plastic Deformations*; **Metals**, v.2, n. 4, p.22–40, 2012;

[25] **ANSYS Fluent Theory Guide**, ANSYS, Inc.;

[26] **Engineering Disciplines Fact Sheet;** Disponível em <https://mdx.plm.automation.siemens.com/star-ccm-plus>; Acesso em: 28 nov. 2018;

[27] <https://br.comsol.com/cfd-module>; Acesso em: 28 nov. 2018;

[28] **OpenFOAM User's Guide**; Disponível em https://www.openfoam.com/documentation/user-guide/; Acesso em: 28 nov. 2018;

[29] **FEAT2D Finite Element Analysis Tools User Manual**; Disponível em http://www.featflow.de; Acesso em: 28 nov. 2018;

[30] <https://su2code.github.io/tutorials/home/> Acesso em: 28 nov. 2018;

[31] DUFOUR, J.; HUOT, J.;*Rapid activation, enhanced hydrogen sorption kinetics and air resistance in laminated Mg–Pd 2.5at.%.* **Journal of Alloys and Compounds**, v.439, n.1–2, p.L5–L7,2007.